

Elemento fundamental: staff de apoyo.
Mecanismo coordinador: ajuste mutuo.
Características: joven, sofisticada, con sistema tecnológico automatizado, moderna.

Se conserva la estructura básica funcional, pero con la diferencia de que en este tipo de configuración se incluirá a personas expertas que trabajan en forma multidisciplinaria para realizar un proyecto de innovación específico que requiere la organización.

El mecanismo de coordinación que se destaca es el ajuste mutuo entre las distintas jerarquías de la organización, y el staff de apoyo toma mayor relevancia, ya que los gerentes actúan coordinando lateralmente su trabajo.

El poder de decisión está distribuido entre gerentes y no gerentes en todos los niveles jerárquicos, nadie monopoliza el poder de innovar.

Existen dos tipos de adhocracia:

- **La adhocracia operativa:** innova y resuelve problemas directamente en nombre de satisfacer las necesidades no cubiertas de sus clientes.
- **La adhocracia administrativa:** emprende diferentes tipos de proyectos para servirse a sí misma.

ORGANIZACIÓN MISIONERA

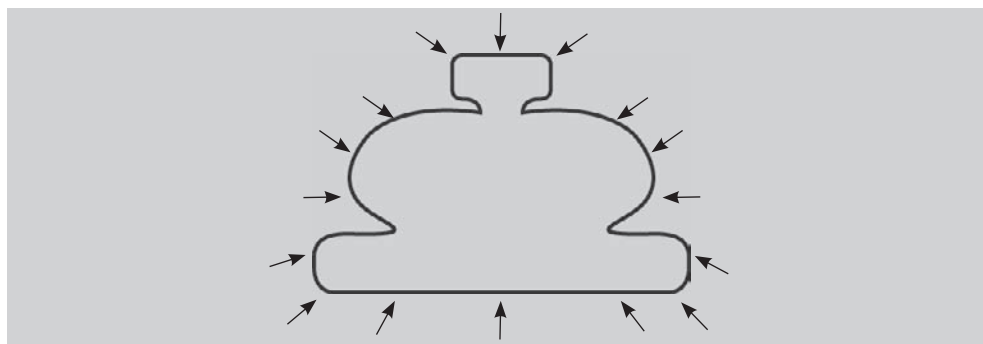


FIGURA 20 Representación de la organización misionera.

Elemento fundamental: ideología.
Mecanismo coordinador: estandarización de normas o socialización
Características: construida alrededor de una misión inspiradora, flojamente estructurada.

Se trata de una organización dominada principalmente por su ideología, cuyos integrantes son estimulados a mantenerse unidos. Existe la división del trabajo, pero es difusa.

El mecanismo de coordinación que prima es la estandarización por normas, porque los miembros de la organización comparten las mismas creencias y valores.

Son estructuras descentralizadas, tienden a ser no muy jóvenes y no llegan a ser muy grandes.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

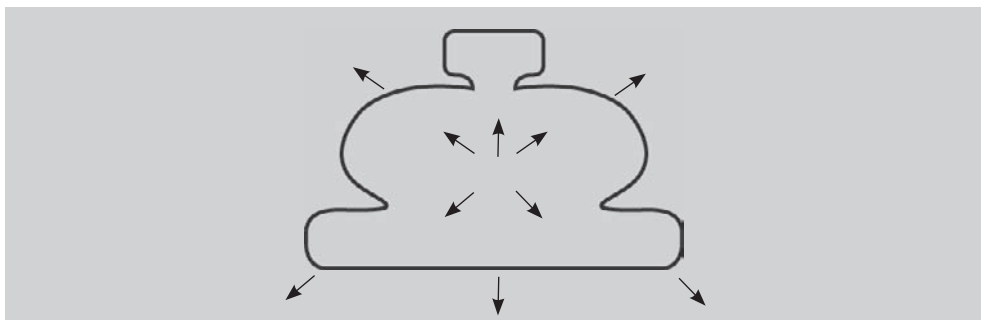


FIGURA 21 Representación de la organización política.

Elemento fundamental: ninguno.
Mecanismo coordinador: ninguno.
Características: construida alrededor de una misión inspiradora, flojamente estructurada

Esta configuración se caracteriza en cuanto a su estructura porque no posee.

Se vislumbra en juegos políticos: algunos coexisten con, son antagonistas de o sustituyen a los sistemas de poder legítimos que se encuentran en la organización.

Generalmente, la organización política envuelve a una organización tradicional, pero a veces posee demasiada fuerza para crear su propia configuración.

Configuraciones estructurales

CUADRO COMPARATIVO				
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL	MECANISMO COORDINADOR	PARTE CLAVE DE LA ORGANIZACIÓN	BUROCRÁTICA U ORGÁNICA	CONTEXTO EN EL QUE ACTÚA
Estructura simple	Supervisión directa	Cumbre estratégica	Orgánica	Simple y dinámico, a veces hostil
Burocracia mecánica	Estandarización de procesos de trabajo	Tecnoestructura	Burocrática	Estable y dinámico
Burocracia profesional	Estandarización de destrezas	Núcleo operativo	Burocrática	Estable y complejo
Forma divisional	Estandarización de producciones	Línea media	Burocrática	Relativa simple y estable con mercados diversificados
Adhocracia	Ajuste mutuo	Staff de apoyo	Orgánica	Complejo y dinámico
Misionera	Socialización o estandarización de normas	Ideología	Orgánica	Complejo
Organización política	Ningún mecanismo sobresaliente	No posee una fuerza que predomina	Orgánica	Complejo

Organizaciones mecanicistas y organizaciones orgánicas

Las organizaciones mecanicistas y orgánicas se diferenciarán en función del tipo de sistema en el que se desenvuelven.

ESTRUCTURA MECANICISTA

Es aquella en que la organización utiliza mayoritariamente la formalización del comportamiento para lograr la coordinación.

Este tipo de estructuras posee una performance predecible en que las tareas son rutinarias y donde la cadena de mando está estrechamente establecida, los empleados cumplen específicamente sus roles y tienen detallada y especificada la división del trabajo. En consecuencia, su comportamiento es predefinido y estandarizado.

Las estructuras de las organizaciones serán más mecanicistas cuando el ambiente sea más simple, munífico y estable.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Las tareas tienden a ser menos especializadas, no se caracterizan porque los empleados posean reglas bien definidas y estrictas ni tampoco porque cumplan obligatoriamente con la cadena de mando.

Una importante característica es que permite el desarrollo de la creatividad por parte de los empleados, ya que no se sienten atados a la formalización del comportamiento.

Las estructuras de las organizaciones serán más orgánicas cuando el ambiente donde se desarrollan sea complejo, dinámico u hostil.

Síntomas de estructuras inadecuadas

¿Cómo se podría determinar que la estructura no está adecuada a la realidad de la empresa? Algunos de esos síntomas se podrían identificar de la siguiente manera:

- Se produce falta de coordinación entre las actividades y los departamentos.
- Existe una duplicación de las funciones y actividades dentro de la organización.
- Las funciones se encuentran mayoritariamente dispersas en un mismo departamento de la organización.

Tamaño de las organizaciones

Si consideramos una empresa, por ejemplo, de 2.500 personas, dentro de su tipología se denominaría “grande”; en cambio, una de 300 se llamaría “mediana”, y por último, a una organización de 15 personas se le diría “pequeña”.

Una organización grande posee una mayor especialización del trabajo, un mayor grado o niveles jerárquicos, y una determinada formalización. Estas características se dan principalmente por el número de empleados, ya que sería difícil administrar a dicha dotación.

Hay que tener en cuenta que cuando una organización posee gran dotación de personal y sigue expandiéndose —por ejemplo, al abrir una nueva sucursal—, el impacto de esta medida no sería de gran magnitud, ya que si se agregasen 100 personas más, seguiría funcionando normalmente porque tiende a una estructura mecanicista.

Cuando hablamos de una organización mediana, nos referimos a aquella en que el directivo necesitará de otras personas para conocer en su totalidad las actividades organizacionales. En este tipo de empresas, la línea media comienza a crecer y a tomar mayor relevancia.

Si continuamos con el ejemplo enunciado, esto sería diferente, porque si ingresaran 100 personas nuevas, el impacto sería mayor, ya que al no poseer las característi-

cas de una organización grande, podría producirse el traslado desde una estructura orgánica hacia una estructura mecanicista.

Una organización pequeña es aquella en que una persona cumple las funciones directivas y, a su vez, comprende o conoce todas las actividades que se desarrollan dentro de la organización, que cuenta con pocas personas y cuyo dueño o representante máximo puede conducir las tareas operativas.

Citaremos algunos ejemplos de organizaciones argentinas que empezaron siendo pequeñas y que, en la actualidad, son grandes y exitosas.

- En 1951, un grupo de emprendedores puso en marcha una fábrica de caramelos en Arroyito, Córdoba, a la que llamaron ARCOR y que nació como un emprendimiento local. En la actualidad, la empresa cuenta con 38 plantas industriales en América Latina, que se componen de la siguiente manera: 30 en la Argentina, 4 en Brasil, 3 en Chile y una en Perú; además, están en construcción 3 más plantas y la compañía emplea a 20 mil personas aproximadamente (14 mil se desempeñan en la Argentina, 4 mil en Brasil, 1.200 en Chile y 200 en Perú).
- En 1898, en una modesta buhardilla, Juan Oneto y Juan L. Piccardo fundan la empresa Piccardo y Cía., en la que fabricaron los primeros cigarrillos armados y empaquetados a mano.

En 1904, la buhardilla queda atrás y se construye una fábrica en la calle Defensa, por lo que la labor manual es sustituida por maquinaria y accionada por cientos de obreros.

En 1913, nace la Compañía Nacional de Tabacos.

En 1918, la Compañía Nacional de Tabacos inaugura su primera sucursal en Rosario; tres años después, abre una nueva planta en el barrio de Caballito y pone en operaciones la filial Mendoza.

En 1933, la Compañía Nacional de Tabacos sería rebautizada como Compañía Nobleza de Tabacos S.A.

En 1945, la Compañía Nobleza de Tabacos inaugura una planta en Salta hasta que, en 1957, llega a tener un total de 110 sucursales y depósitos.

En 1977, Nobleza y Piccardo se fusionan, dando paso a Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.

En 1981, logran inaugurar oficialmente la planta de San Martín.

Nuevas tendencias de diseño

En los últimos años, las organizaciones se han encargado de buscar nuevos esquemas en lo que hace al diseño estructural. En este apartado, enunciaremos y explicaremos algunos.

ORGANIZACIÓN VIRTUAL

Se caracteriza por poseer una organización central pequeña que subcontrata las principales funciones administrativas; por ejemplo, comercialización, distribución, producción y otras funciones comerciales. El eje principal de esta organización es un grupo reducido de ejecutivos, cuya función es la coordinación con las otras organizaciones que fabrican, distribuyen y ejecutan las principales funciones de la organización virtual, y también sus actividades internas. Según sus altos ejecutivos, este tipo de organizaciones lo harán mejor y más barato.

En lo que hace a la estructura, se encuentran muy centralizadas y casi no poseen departamentalización alguna. Actualmente, en la Argentina hay una cierta tendencia hacia este tipo de estructura.

Si nos remontamos algunas décadas atrás en la industria televisiva, los canales de televisión generalmente se encargaban en su totalidad de la realización de los programas de ficción que emitían, poseían estudios de grabación, empleaban escenógrafos, editores, vestuaristas, etcétera.

Hoy, la mayoría de los programas de ficción los hace un grupo reducido de personas o productoras que se reúnen y trabajan en un proyecto específico.

Por lo tanto, se convoca a las personas o productoras que mejor desarrollen el proyecto y satisfagan los requerimientos de la organización que las contrata. Con esta forma de trabajo, la organización reduce los gastos burocráticos, ya que no es necesario mantener a un personal fijo. Durante el período de la realización del trabajo se reúne el equipo, que luego se disuelve.



FIGURA 22 Representación del funcionamiento de una organización virtual.

ESTRUCTURA POR EQUIPOS DE TRABAJO

Se caracteriza principalmente por no poseer ningún criterio de departamentalización. La descentralización de las decisiones es a nivel del equipo de trabajo.

Por ejemplo, en una cadena de artículos para el hogar, cada sucursal es autónoma con respecto a las demás, y tiene conformados tres equipos autodirigidos por un líder cada uno. A su vez, cada líder forma parte de un equipo de líderes y de estos últimos, los de cada sucursal integran un equipo de líderes regionales.

Cuando hablamos de equipos autodirigidos, éstos tienen como característica principal que son equipos de alto rendimiento y que todos sus integrantes participan activamente en la toma de decisiones.

Las organizaciones utilizan esta modalidad para mejorar la productividad en el nivel operativo.

También recurren a conformar equipos multidisciplinarios, que son empleados de la organización con un nivel jerárquico similar pero de diferentes áreas, que se reúnen para cumplir con un objetivo. Éste es el caso de las empresas que tienen como objetivo diseñar un nuevo producto o servicio y seleccionan a diferentes integrantes de la organización para su realización.

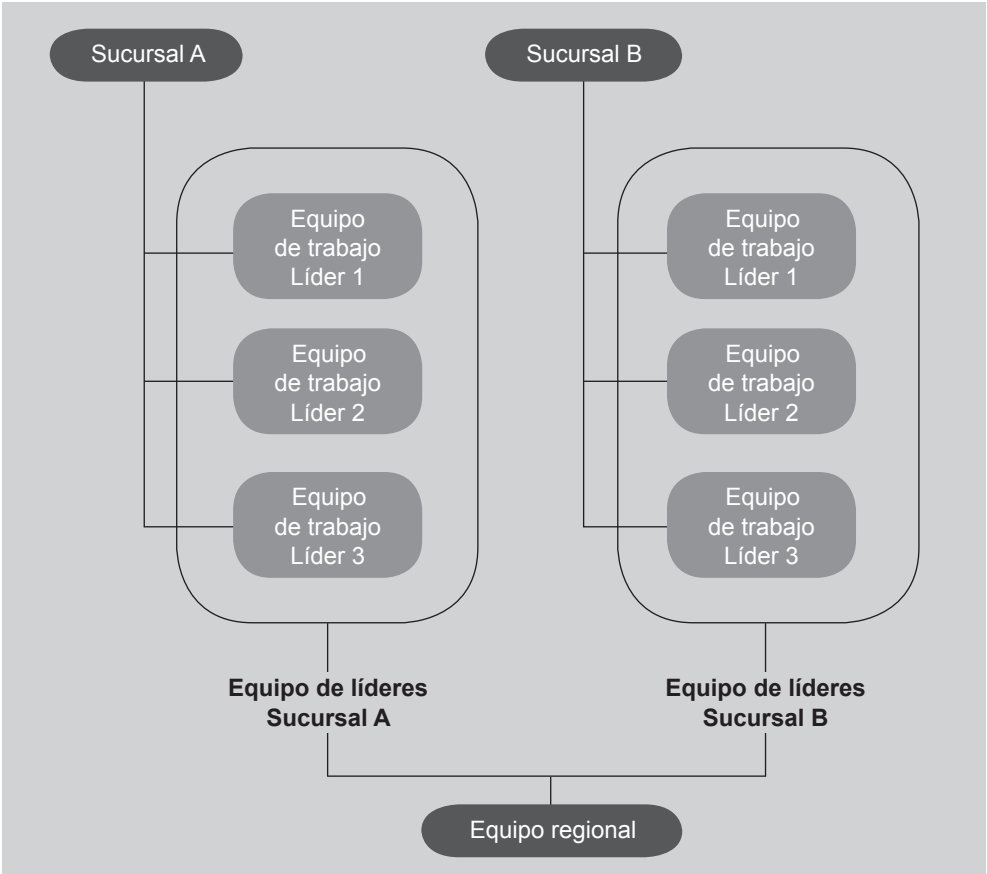


FIGURA 23 Ejemplo de diagrama de estructura por equipos de trabajo.

FORMALIZACIÓN

Pfiffner y Sherwood definen a la formalización como “lo que ha sido puesto por escrito y confirmado por los que establecen la política de la organización” ().

Según Mintzberg, las organizaciones pueden llevar este proceso de diferentes maneras, y una de las formas es mediante la publicación de distintos manuales internos de la organización y diagramas.

Los manuales

Los manuales son herramientas que utilizan las organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas y operativas. Principalmente, son una fuente de comunicación dentro de la organización.

Pueden caracterizarse como un cuerpo sistemático en el que están descriptas las actividades que deben desarrollar los integrantes, así como también los procedimientos necesarios a través de los cuales esas actividades son cumplidas.

Las **ventajas** de la utilización de los manuales son las siguientes:

- El manual es un resumen de la totalidad de funciones y procedimientos que se desarrollan en una organización.
- Determina la responsabilidad para asumir en situaciones en las que se puede generar el interrogante de qué área debe actuar y a qué nivel alcanza la decisión o ejecución de esa área.
- Sirve como elemento de evaluación entre la actuación del empleado y lo descrito en el manual.
- Se logra la eficiencia con respecto al tiempo, ya que brinda soluciones a situaciones sistematizadas que de otra manera habría que analizar, evaluar o resolver cada vez que se presentan.

En tanto, sus **desventajas** son las siguientes:

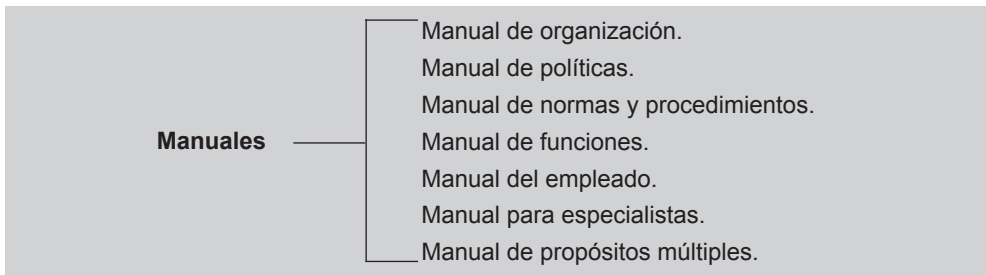
- El manual genera un costo de redacción y confección.
- Es difícil determinar el nivel óptimo de síntesis o de detalle a los efectos de su entendimiento.
- Exige una permanente actualización.
- No incorpora los elementos de la organización informal, que si bien existe, los manuales no la toman en cuenta.

A continuación, enunciaremos algunos de los principales manuales que se utilizan.

TIPOS DE MANUALES

En la actualidad, un gran número de organizaciones han adoptado el uso de manuales administrativos como medio para la satisfacción de distintos tipos de necesidades. Existen diferentes clases de manuales:

- **Manual de organización:** describe para cada puesto de trabajo los objetivos del mismo, las funciones, la autoridad y la responsabilidad.
- **Manual de políticas:** es la descripción detallada de los lineamientos básicos a ser seguidos por los ejecutivos de la organización en la toma de decisiones para el logro de los objetivos.
- **Manual de normas y procedimientos:** describe en detalle los procedimientos administrativos de la organización en un orden secuencial de ejecución y las normas que deberán cumplir los integrantes.
- **Manual de funciones:** describe específicamente las funciones que deben desarrollar los integrantes de la organización en los distintos sectores, a quipen deben reportarse o quiénes son sus subordinados.
- **Manual del empleado:** contiene la información que se utilizará para los nuevos ingresantes a la organización y es utilizado en el período de inducción. Tiene por objeto lograr una rápida asimilación del personal nuevo, así como también su posterior entrenamiento.
- **Manual para especialistas:** es aquel que agrupa normas de aplicación específica a determinado tipo de actividades o tareas. El objetivo de dicho manual es uniformar la actuación de los empleados que desarrollan iguales funciones o actividades.
- **Manual de propósitos múltiples:** es utilizado en el caso de que el volumen de actividades, el número de empleados o la simplicidad de la estructura de la empresa **no** ameriten la confección y el uso de los distintos manuales enunciados con anterioridad, y, por lo tanto, puede ser conveniente la confección de un manual de propósitos múltiples, en el cual se brinde información cuya enunciación por escrito sea de real interés para la organización.



Otras maneras de formalización

La organización puede, a su vez, formalizar el comportamiento de los individuos mediante tres modalidades.

- Capacitación definida por Mintzberg como: “El proceso por el cual se enseñan los conocimientos y las destrezas relacionadas con el cargo” (1991).

- Adoctrinamiento, también definido por Mintzberg como: “El proceso por el que se obtienen las normas organizacionales” (1998).
- Entrenamiento, que es el proceso por el cual se prepara al empleado para la práctica de una actividad específica.

Analicemos dichos conceptos mediante un ejemplo.

La empresa Walt Disney Company utiliza ampliamente estas herramientas. Cuando ingresa un nuevo empleado, debe realizar un curso de orientación, dictado por la Facultad de la Universidad Disney, que es una organización interna de la empresa cuya función es capacitar y entrenar a los nuevos empleados.

Según palabras del folleto para los empleados de la Universidad Disney, el fin de este curso es que “los nuevos miembros del equipo Disney puedan familiarizarse con nuestras tradiciones, filosofía, organización y manera de trabajar”, y que los ingresantes se sientan socios de Disney. Mediante este curso se busca adoctrinar al personal y, al mismo tiempo, capacitarlo.

Específicamente, en Disneylandia los ingresantes realizan un programa de entrenamiento, con el objetivo de aprender el nuevo lenguaje:

- Los empleados son “miembros del elenco”.
- Los clientes son “huéspedes”.
- Una multitud es una “audiencia”.
- Un turno de trabajo es una “representación”.
- Un oficio es un “papel”.
- Una descripción de oficio es un “guión”.
- Los uniformes son el “vestuario”.
- El departamento de personal “reparte los papeles”.
- Estar de servicio es “entrar en escena”.
- Quedar libre es “estar entre bastidores”.

Luego, el nuevo miembro forma una dupla con un empleado con antigüedad que lo capacita en sus funciones.

Con este sencillo ejemplo, vemos de una manera particular cómo se pueden realizar la capacitación, el entrenamiento y el adoctrinamiento. Según cuál fuere la organización, buscará elegir los mejores medios para formalizar el comportamiento de los integrantes.

El organigrama: pautas para su confección

“El organigrama es una representación gráfica simplificada, total o parcial de la estructura de una organización, en términos de unidades, departamentos, sectores o puestos de trabajo, y de las relaciones existentes entre ellos” (Gilli y otros, 1993).

La representación gráfica de la estructura de una organización mediante la confección del organigrama tiene como fin brindar información de su composición y también sirve como medio de análisis estructural y funcional.

Como **medio de información**, se caracteriza por lo siguiente:

- Define las áreas de acción de cada integrante.
- Sirve como medio de inducción para el personal nuevo que ingresa a la organización.
- Brinda una idea general de cómo está compuesta la organización.
- Identifica las relaciones de autoridad lineal y de asesoramiento.
- Sirve como herramienta para capacitar al personal.
- Se pueden identificar los departamentos, sectores, áreas, etcétera.
- Muestra cómo está compuesta la organización a todos los interesados ajenos a ella.
- Sirve como instrumento para la confección del análisis y la descripción de puestos.

Como **medio de análisis estructural y funcional**, se caracteriza por lo siguiente:

- Brinda una visión global de la organización.
- Permite establecer comparaciones estructurales.
- Permite analizar su estructura actual y, sobre la base de ésta, si es necesario proyectar una nueva, para reflejar los cambios estructurales.
- Pone de manifiesto fallas o debilidades de la estructura.

Sus **desventajas** son las siguientes:

- No se puede representar la estructura informal, ya que posee como característica su complejidad, y si se dibujaran las diferentes líneas de las relaciones informales y de canales de información, el organigrama sería demasiado complejo y perdería su utilidad.
- No puede representarse ninguna situación que no esté definida con claridad, ya que se haría dificultosa su diagramación.

Diferentes sistemas de representación de organigramas

Para la confección de organigramas existen diferentes sistemas de representación, de los cuales sólo enumeraremos algunos; pondremos mayor énfasis en los que son utilizados y aceptados universalmente.

SISTEMAS TRIANGULARES

Se representa a la estructura de la organización como una pirámide vista de costado. Los **diferentes tipos de representaciones** son los que se desarrollan a continuación.

Piramidal vertical (IRAM actual)

La norma del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) N° 34.504 de mayo de 1986 establece este sistema de diagramación (figura 24).

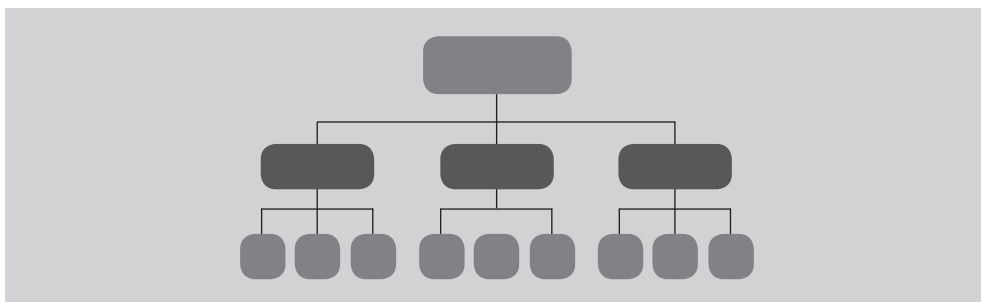


FIGURA 24 Gráfico de diagramación piramidal vertical (IRAM actual).

Piramidal horizontal

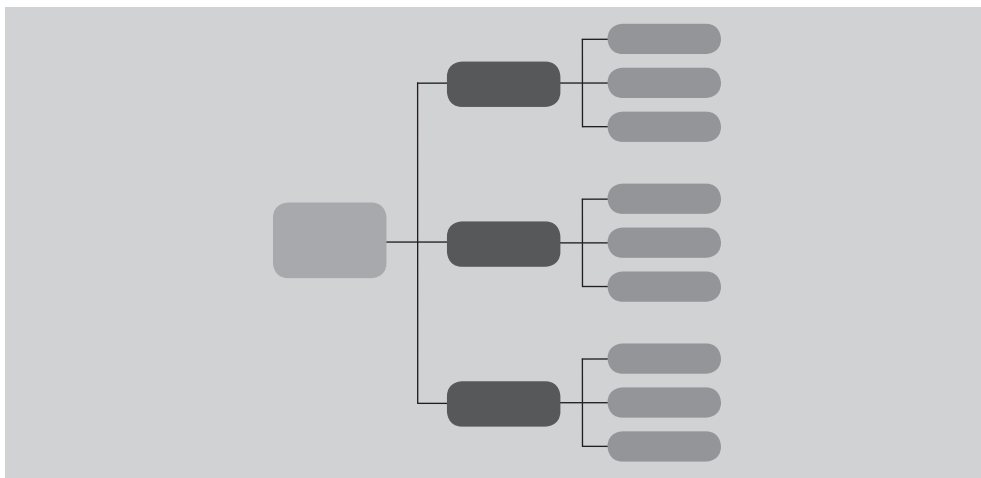


FIGURA 25 Gráfico de diagramación piramidal horizontal.

Lineal

Es igual al piramidal vertical, pero con la diferencia de que los entegramas no se recuadran.

Radial

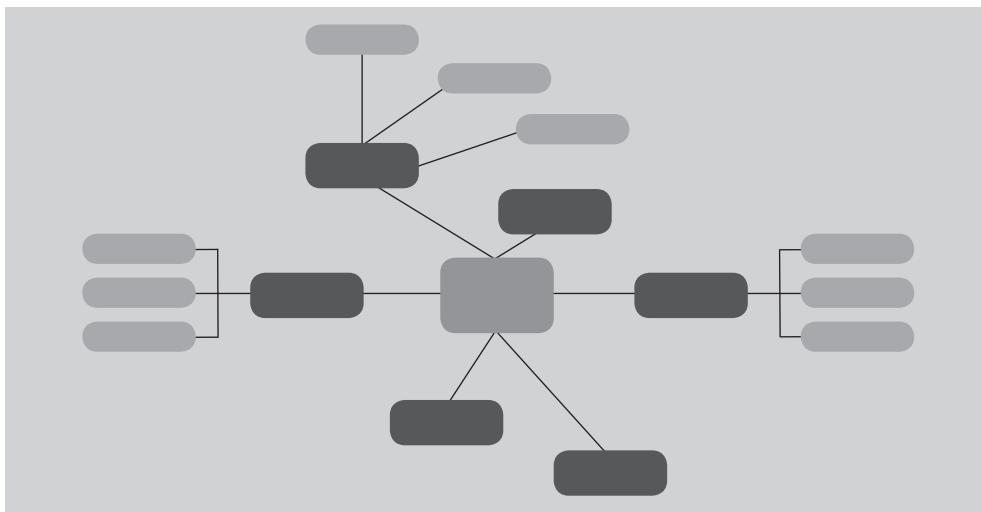


FIGURA 26 Gráfico de diagramación radial.

En estandarte

Este sistema posee las mismas características que el piramidal vertical, pero la diferencia radica en que los entegramas son más altos que ambos y cuelgan directamente de las líneas de dependencia.

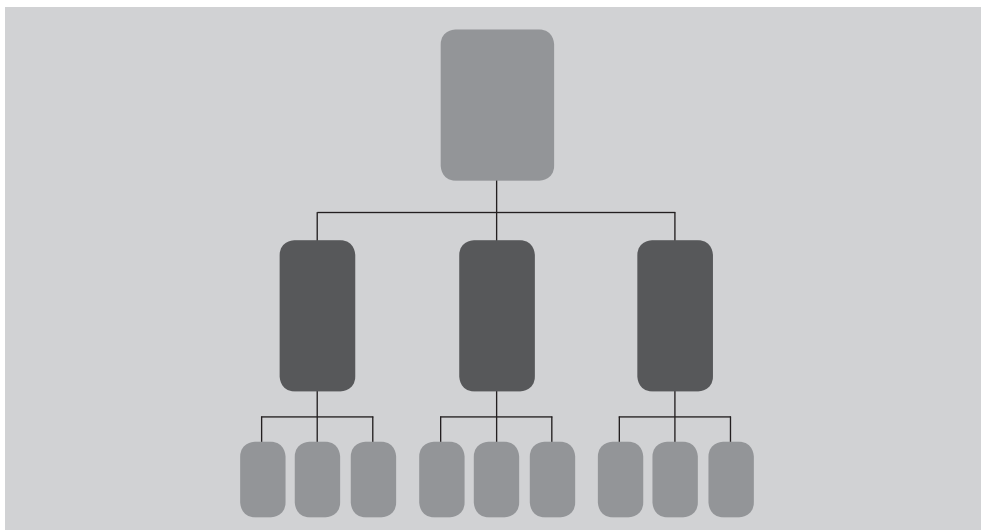


FIGURA 27 Gráfico de diagramación en estandarte.

En lambda

Se llama así porque la unión de los entegramas es similar a la letra griega lambda.

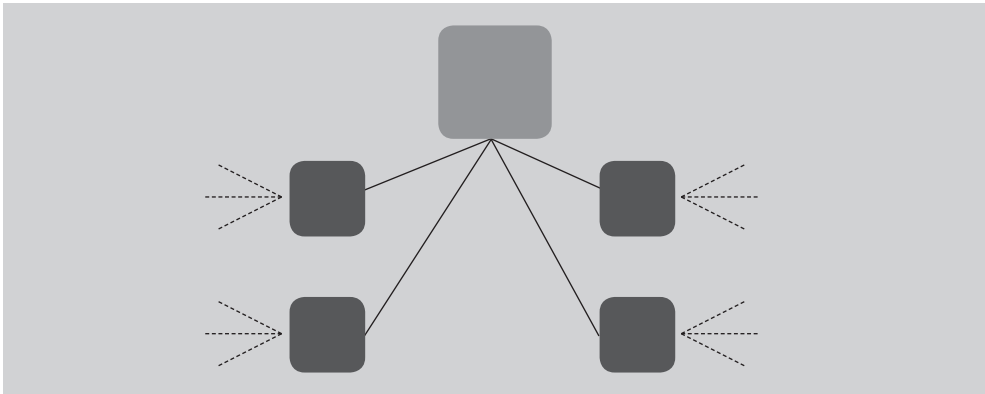


FIGURA 28 Gráfico de diagramación en lambda.

En cadena

Se denomina de esa manera porque la máxima jerarquía se ubica en el centro y las jerarquías inferiores se indican a través de entegramas circulares y distribuidos en órbitas más alejadas. A esta representación también se la denomina “planetario”.

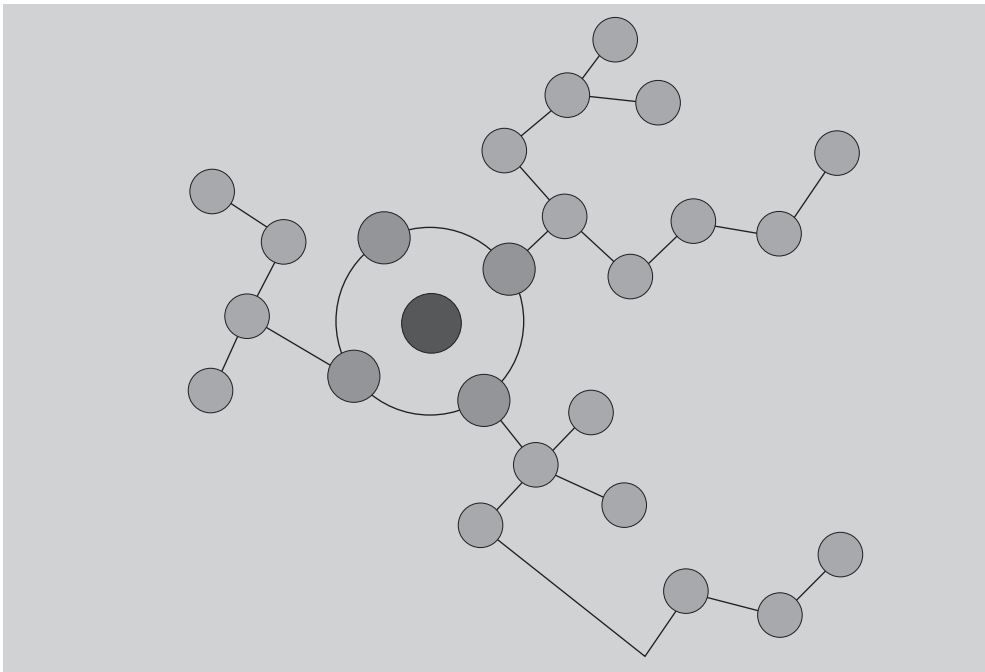


FIGURA 29 Gráfico de diagramación en cadena.

También existen otros sistemas de diagramación que enunciaremos para su conocimiento:

- Sistema francés (AFNOR) original.
- Sistema francés (AFNOR) actual.
- Orlograma.
- IRAM original.

SISTEMAS CIRCULARES

En estos sistemas se ve reflejada en el círculo central la mayor jerarquía, en el siguiente círculo, la jerarquía subsiguiente, y así sucesivamente.

De círculo completo

Los cargos están insertos en el gráfico, como se ve a continuación.

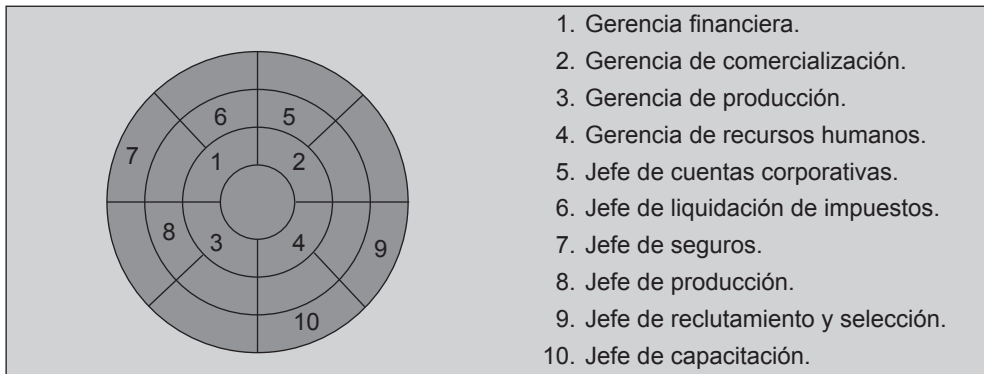


FIGURA 30 Gráfico de diagramación de círculo completo.

Semicircular

Las pautas de diagramación son iguales, pero con la diferencia de que se representa únicamente la mitad del círculo.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA PARA SU CONFECCIÓN (IRAM 34.504 ORIGINAL)

- Gráfico de entegrama:
 - El ancho debe ser el doble de alto.
 - El campo superior debe ser de 0,6 de alto y el campo inferior, de 0,4 de alto (figura 31).

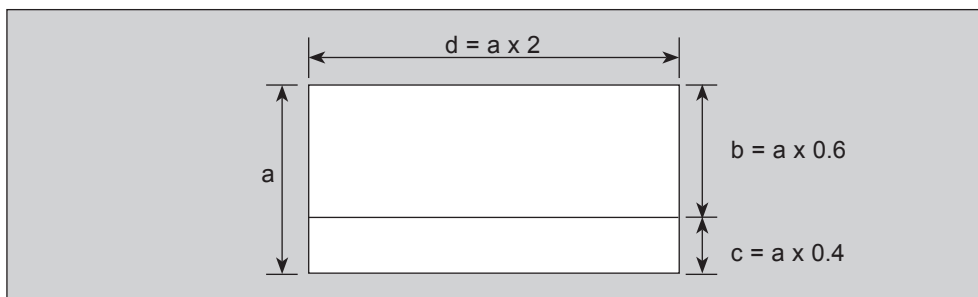


FIGURA 31 Representación gráfica de las medidas que deben tener los entegramas.

Los entegramas pueden brindar la siguiente información (esto dependerá de cada organización en particular):

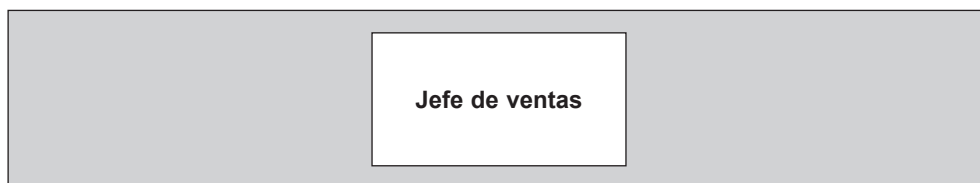


FIGURA 32 En este entegrama se detalla únicamente el área de la organización.

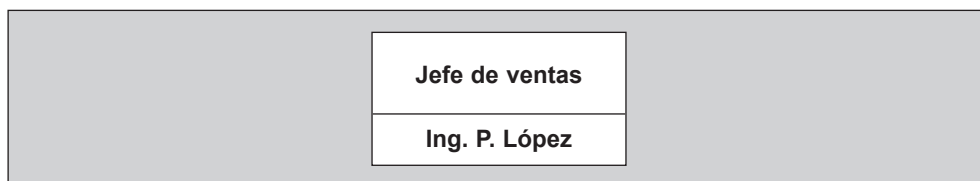


FIGURA 33 Aquí, en el campo inferior, se incluye el nombre del responsable del área.

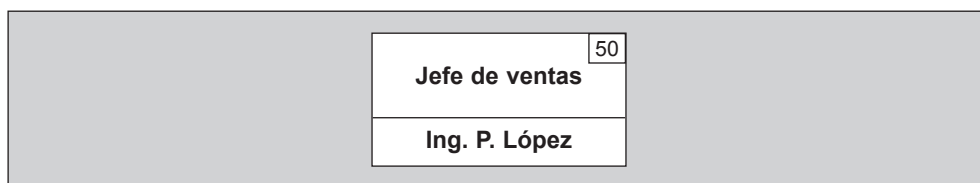


FIGURA 34 Por último, se puede identificar en el ángulo superior derecho la dotación del personal con que cuenta el área.

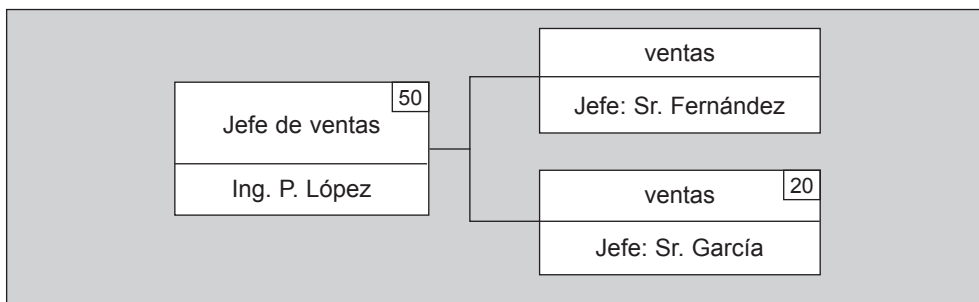
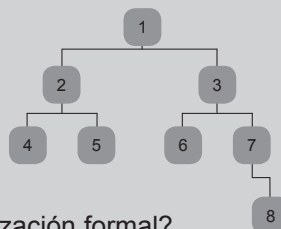


FIGURA 35 Corresponde a un ejemplo de diagramación piramidal horizontal que incluye en cada entegrama la información arriba enunciada.

Es importante entender que cada organización posee una estructura única y diferente de las demás. En conclusión, los organigramas no serán iguales aunque fabriquen o brinden un servicio igual o parecido.

1. Defina y explique el concepto de estructura organizacional.

2. Sobre la base del siguiente organigrama, conteste lo siguiente:



2.1. Si 5 se quiere comunicar con 8:

- ¿Qué caminos tomaría en una organización formal?
- ¿Qué caminos tomaría en una organización informal?
- ¿Cuál sería la mejor opción para comunicarse?

2.2. Complete el organigrama con las siguientes agrupaciones y bases:

- Agrupamiento funcional - Base función.
- Agrupamiento mercado - Base producto y cliente.
- Agrupamiento tiempo.

2.3. Incorpore al organigrama una tecnoestructura que dependa del agrupamiento de mercado - Base producto.

3. Confeccione un cuadro indicando las principales diferencias entre el staff de apoyo y la tecnoestructura.

4. ¿Con qué escuela relaciona usted al manual de funciones, organigramas y normas de procedimientos? Nombre sólo una escuela y fundamente su respuesta.

5. Defienda o refute la siguiente frase con fundamento teórico y práctico: "Las estructuras de las organizaciones tienden a ser más planas".

- Collins, J. C. y J. I. Porras, *Empresas que perduran*, Norma, Barcelona, 1995.
- Donnelly, J., J. Gibson y J. Ivancevich, *Dirección y administración de empresas*, Addison-Wesley Iberoamericana, Buenos Aires, 1994.
- Drucker, P., *La gerencia*, El Ateneo, Buenos Aires, 1983.
- Fresco, J. C., *Organización & estructura*, Macchi, Buenos Aires, 1993.
- Gilli, J. J. y otros, *Diseño y efectividad organizacional*, Macchi, Buenos Aires, 1993.
- Hax, A. y N. Majluf, *Estrategias para el liderazgo competitivo*, Granica, Buenos Aires, 2004.
- Koontz, H. y H. Weirich, *Elementos de administración*, McGraw-Hill, México, 1991.
- Minnesota Mining and Manufacturing Company, *Our Story so Far*, St. Paul (Min.), 1977.
- Mintzberg, H., *Diseño de organizaciones eficientes*, El Ateneo, Buenos Aires, 1991.
- _____, *La estructuración de las organizaciones*, Ariel Economía, Barcelona, 1990.
- _____, *Mintzberg y la dirección*, Díaz de Santos, Madrid, 1989.
- Pfiffner, J. M. y F. P. Sherwood, *Organización administrativa*, Herrero Hnos., México, 1975.
- Ranganth Kayak, P. y J. M. Ketteringham, *Break-Throughs!*, Rawson Associates, Nueva York, 1986.
- Robbins, S. P., *Comportamiento organizacional*, Pearson/Prentice Hall, México, 2004.
- Robbins, S. P. y M. Coulter, *Administración*, Prentice Hall, México, 2000.
- Serra, R. y E. Kastika, *Re-estructurando empresas*, Macchi, Buenos Aires, 1995.
- www.arcor.com.ar (fecha de consulta: 20/3/2007).
- www.noblezapiccardo.com (fecha de consulta: 17/3/2007).
- www.3m.com (fecha de consulta: 28/3/2007).

La decisión

6. Propuesta
de un modelo integrador

IV CAPÍTULO

6

Propuesta de un modelo integrador

Por PATRICIA BONATTI

El propósito central del modelo integrador pretende vincular el modelo normativo de decisión a la situación emocional del decisor que puede derivar, en la mayoría de los casos, en una visión errónea del mundo que lo rodea, producto de sus propios sesgos, de sus propias particularidades psicofísicas, que hacen trampas a la hora de decidir.

La teoría de la decisión ha desarrollado métodos precisos y eficaces, esencialmente matemáticos, que llevan con seguridad a elegir el curso de acción óptimo en una situación de decisión perteneciente al campo de la investigación operativa. Son aquí muy claras su aplicación y su utilidad.

Pero las situaciones que enfrentamos no siempre son de esos mundos objetivos. Los decisores, responsables de la elección y de la implementación efectiva de la alternativa, actúan siempre en entornos inciertos. En estos niveles intermedios y gerenciales, los métodos de la teoría de la decisión comienzan a abrirse. Aparecen zonas matematizables y otras que esquivan los números. Se utilizan las frases “Es muy probable que...”, “Es mejor que...”, “Me parece más seguro”, etc. Son los mundos del planeamiento y de los escenarios, donde se han desarrollado la probabilidad subjetiva, los métodos bayesianos, la estadística no paramétrica, los métodos de creatividad y, sobre todo, la simulación.

No está muy claro, en cambio, cuál es la utilidad de la teoría de la decisión en las decisiones más complejas, pertenecientes a los niveles estratégicos y aun políticos,

mundos que son difícilmente predecibles, poco estructurados y con gran cantidad de comportamientos posibles.

Estos mundos son los llamados “rebeldes”, y constituyen la tercera y última categoría de una clasificación enunciada por el Dr. Pedro Pavesi (1994): los mundos pueden ser “dóciles, esquivos y rebeldes”. Son los mundos de la negociación, de la maniobra, los mundos de la estrategia, de la política. En estos mundos se opera tratando de transformarlos en “dóciles”, para poder manejarlos. A veces se lo hace burdamente, desfigurando las características esenciales del mundo analizado y provocando, así, un fracaso. Fracaso que se extiende al modelo que se pretendió utilizar en lugar de relacionarlo con la ignorancia manifiesta en el modo de aplicación.

En estos mundos, todos los métodos son buenos para lograr estructurarlos: la negociación, el ocultamiento, etc., pero la toma de la información y la posibilidad de la maniobra son los métodos principales.

Los “mundos esquivos y rebeldes”, entonces, son los que nos presentan un mayor desafío para la comprobación de la teoría, ya que en ellos siempre pueden aparecer elementos nuevos e insospechados, y para adquirir algún tipo de conocimiento se debe recurrir a todas las herramientas, a todos los procesos factibles para maniobrar, incluso al de la prueba y error, e ir estableciendo las restricciones existentes para reducir su variabilidad y poder, así, aumentar nuestro conocimiento del mundo en cuestión.

Las decisiones que pertenecen a estos mundos son las que ofrecen verdaderos desafíos intelectuales para poder resolver algunos de sus problemas. Justamente esos mundos requieren tanto una estructuración como una simplificación para entender mejor; en ellos se validará la teoría, total o parcialmente, en cuanto a la utilidad de su metodología y sus herramientas.

Considerando el objetivo así enunciado, a la luz del estado del arte en la actualidad, y de los distintos enfoques que conforman las nuevas y últimas corrientes relacionadas con la teoría de la decisión, resulta incompleto. El problema fundamental que se presenta para el desarrollo del método normativo es la percepción individual de cada decisor.

En los “mundos esquivos y rebeldes”, el planteo, la estructuración y el ordenamiento de la situación de decisión se basan siempre en variables que conforman el “mundo percibido por el decisor”. Siempre se decide sobre la base de ese “mundo percibido” que varía de sujeto en sujeto y que configura su representación del mundo. Ésta es esencialmente subjetiva, como lo son sus propias preferencias; es el subjetivismo inherente al proceso decisorio que no sólo es inevitable, sino que, además, es la regla general. Aunque existen mecanismos sociales que llevan a cierta integración o igualación de las visiones del mundo, pretender eliminar ese subjetivismo sería eliminar al ser humano.

Los inicios de estas investigaciones empíricas datan de la década de 1970, con Daniel Kahneman y Vernon Smith, quienes demostraron las violaciones sistemáticas a los axiomas normativos que producen los individuos a la hora de decidir. Eso dio origen a las llamadas “teorías descriptivas”, en contraposición a las teorías normativas. Así siguieron nuevas investigaciones, fundamentalmente de psicólogos de la decisión, hasta llegar a la que pretende relacionar ciertas actitudes y ciertos rasgos del decisor con su propia y particular configuración de una zona específica de su cerebro (Damasio, 1994, 1999 y 2003).

Las fallas de percepción, las analogías erróneas, el efecto “marco”, el anclaje, etc. —también llamados “sesgos”—, interactúan y se potencian en la mente del decisor. Será entonces un “mundo percibido” que estará en mayor o en menor medida alejado de la realidad, dependiendo de la magnitud de los efectos de los sesgos individuales y subjetivos.

Con el rigor del modelo racional y normativo, sólo tienen cabida el pensamiento lineal y el manejo de los “mundos dóciles”. En los “mundos esquivos y rebeldes”, es necesario contar con métodos que nos permitan lograr, de alguna manera, estructurarlos.

Enfrentar esos mundos sin una metodología que propicie la autorreflexión para minimizar y/o eliminar la actuación de los sesgos y las fallas de la mente es caer, muchas veces, en el fracaso de la decisión.

Esto originó la idea de elaborar un modelo omnicomprensivo con múltiples variables e interrelaciones que conjugan en un único aspecto todos los elementos que, de uno u otro modo, influyen en mayor o en menor medida la elección final.

Se pretende un enfoque integral, que no separe el sujeto del objeto de la decisión. La visión del mundo depende del decisor, pero, a su vez, lo condiciona. El mundo está compuesto por el objeto conocido y por el sujeto cognitivo; su separación sólo puede inducir a errores. Se trata de que esa interacción continua se efectúe de la mejor manera, eliminando, en lo posible, las distorsiones que se originan en la propia mente y en la visión del decisor, que, además de confundir aun más el entorno decisorio, son la fuente más común de las decisiones equivocadas. No existen modelos omnicomprensivos que sitúen en un mismo nivel de importancia los distintos factores emocionales y racionales.

La teoría de la decisión está dominada por el enfoque subjetivo de sus conocimientos básicos: desde las funciones de valor hasta la organización de grados de creencias acerca de eventos no repetitivos, desde las heurísticas para la evaluación de situaciones hasta las emociones que integran la racionalidad mínima que se requiere en el proceso, desde la fijación de preferencias hasta el más absoluto libre albedrío en la definición de objetivos o en la aceptación de tecnologías.

Si bien existen mecanismos sociales que llevan a la integración y a la igualación de las visiones del mundo, la realidad no existe como realidad objetiva. No sólo

los sentidos distorsionan los hechos reales; nuestra mente nos hace trampas todo el tiempo. No existen decisiones sin emociones, y éstas afectan fuertemente las conductas humanas, disparando la revisión de los objetivos, de las creencias, del sistema de preferencias, además de desdibujar el escenario general que conforma el espacio decisorio.

La aplicación de la teoría de la decisión exige no sólo un pleno conocimiento del estado del arte, sino también y sobre todo un gran desarrollo humanístico, la capacidad de interpretar la realidad y de inventar representaciones de ella, presentes y futuras, que sean exitosas.

Se trata, entonces, de presentar un modelo que resuelva el problema fundamental de la percepción individual y peculiar del decisor, subjetiva e influenciada por los sesgos y efectos arraigados en su mente.

Ya desde hace años, el nuevo paradigma está avanzando por el sendero de la psicología cognitiva, de las emociones, hasta de las estructuras físicas, propias e irrepetibles de cada ser humano. Se destaca por:

- La alta complejidad del campo en el cual se aplica y, en especial, por ser un campo autorreferencial: se actúa sobre la base de lo que se imagina que harán los otros, pero estos otros hacen lo mismo (mercado, competencia, guerra, etc.).
- La gran dosis de subjetividad en la apreciación de las situaciones que debe enfrentar el decisor, los prejuicios, los sesgos, los errores heurísticos y las dificultades humanas para evaluar exactamente situaciones complejas, inciertas, ambiguas, mal definidas, etcétera.
- La debilidad del modelo normativo en los “mundos esquivos y rebeldes”. El peor enemigo del decisor es su propia mente. Las fallas, en ocasiones, residen en el proceso de decisión: alternativas no definidas claramente, costos y beneficios no medidos correctamente; otras veces, son errores de percepción originados en las circunstancias particulares de la situación, pero en general el problema es la propia mente del que debe tomar esa decisión. Un sesgo que aparece a menudo es el llamado “dominancia fáctica”, que actúa saboteando las alternativas que se van configurando.

El aspecto subjetivo del decisor es fundamental para la evaluación de situaciones y de alternativas de decisión. La capacidad de reflexión para construir una representación útil y exitosa de una realidad determinada y para juzgar el atinado uso de medios para resolver un problema en esa representación (identificar y definir precisamente ciertos objetivos, obtenerlos, superar ciertas restricciones, respetar otras y, previamente, identificarlos y definirlos) es la cualidad principal del decisor y en ella reside la diferencia.

El subjetivismo (aborrecido por muchos) no sólo es inevitable, sino que es la regla general. Una visión “objetiva” es una visión “subjetiva” compartida por muchos: calificar y desentrañar las sensaciones, la intuición, lo que “nos suena bien” o “nos suena mal”, que nos indica si debemos o no hacer un ajuste a nuestras preferencias.

¿Cuántas decisiones fueron modificadas a partir de algún comentario de alguien a quien el decisor le da un lugar de privilegio en su vida? ¿Cuántas corazonadas aparecidas en un momento fueron dejadas de lado en la aplicación de un modelo formal, más completo y “racional”, para luego ser añoradas, y con el agravante de haberse decidido en contra de lo natural que se “sentía”, de lo visceral?

Todavía hoy, y en los ámbitos más diversos de la administración, si bien la corriente psicológica cada vez está tomando mayor fuerza y vigor, no se ven de buen grado estos métodos; es lo antagónico de lo científico, de lo racional, de lo metodológico.

¿Cuál es el mejor mecanismo para neutralizar estos condicionantes? Es la propia conciencia del problema, el propio conocimiento. No podemos enfrentar los problemas que ignoramos, pero sí podemos minimizar aquellos que conocemos. Será, en definitiva, una elección individual, máxima, de conciencia y de vida, neutralizarlo o no, pero habremos progresado en la búsqueda de la verdad, si al menos tenemos conciencia cabal de su existencia.

La propuesta es justamente la incorporación de estos elementos en el primer nivel de análisis del decisor, como una suerte de preguntas esclarecedoras que darán cuenta del propio sabotaje de nuestra mente, que se debería completar antes de intentar la aplicación del modelo de la teoría de la decisión.

El comportamiento de los decisores manejando esa incertidumbre, ese riesgo, es analizado de manera parcializada: algunas veces, desde un punto de vista psicológico, otras, desde un equipo heurístico, y otras, con ingredientes prestados desde la teoría de la decisión.

Queremos incluir en un proceso integrador las variables del enfoque psicofísico, como paso prioritario, ineludible, ya que condiciona en forma absoluta los pasos sucesivos, para luego aplicar el modelo normativo.

El individuo está limitado, fundamentalmente, por las emociones y las fallas en la percepción: en algunos casos, como productos de las primeras; en otros, son la consecuencia misma de los sesgos particulares y subjetivos del ser humano en cuestión, que enfrenta el proceso decisorio con su propia subjetividad, cultura, personalidad, historia, creencias, sistema de preferencias, etcétera.

Es común encontrarnos en la realidad con casos de decisiones que fracasan por los sesgos que, interactuando y potenciándose en la mente del decisor, van dibujando un mundo diferente del real, mundo erróneo que va a ser el percibido por el decisor. La forma en que funciona el cerebro humano puede sabotear todo el proceso de reflexión y análisis que debemos realizar para las decisiones que deben ser adoptadas.

Es sabido que usamos mecanismos inconscientes (**heurística**) para resolver la complejidad inherente de la mayoría de las situaciones de decisión. Esta heurística, si bien suele arrojar buenos resultados, no siempre es del todo confiable.

Creemos que el mayor peligro de estas trampas es su invisibilidad. Como están completamente asentadas en nuestro proceso mental, no nos percatamos de su existencia, aunque caemos directamente en ellas. Ningún ser humano puede afirmar que no es víctima de algún sesgo; en realidad, solamente podríamos afirmar que no somos o no fuimos conscientes de ser víctima de algún sesgo.

Si bien nadie puede librar en forma completa su propia mente de estos defectos inherentes, todos podemos aprender a conocer las trampas y a compensarlas. Creemos que la mejor defensa es ser consciente de su existencia en todo momento.

Las corazonadas, por ejemplo, los humores sutiles, que van sucediéndose en la mente del decisor, pesan tanto como los datos, pesan más que la información que se recibe. Es por esto que se deben tratar de identificar a priori, incluso antes de finalizar con el proceso de percepción de la realidad circundante.

Todo lo que hacemos, pensamos, imaginamos o recordamos nos produce sensaciones. El pensamiento y la emoción están entrelazados de una manera intrincada e indisoluble.

Planteamos, entonces, que estos nuevos caminos que se abrieron ya hace tiempo se deben incorporar en el modelo normativo, como referencias obligatorias para el decisor en cada momento que pretende establecer algún elemento de la realidad en el modelo normativo para poder así tomar la decisión.

Se deben sintonizar esos sentimientos, esos palpitos, esas corazonadas, por un lado, y las fallas sistemáticas, perniciosas, por el otro, antes de iniciar la aplicación de la metodología común a los tres tipos de mundos que aconseja la teoría de la decisión.

Estudiosos de la parte cognitiva nos muestran que el pensamiento humano está sujeto a toda clase de sesgos e imperfecciones, muchos de los cuales operan a nivel inconsciente, en el nivel en que reside la intuición.

Naturalmente, le damos mayor peso a la información que confirma nuestras creencias anteriores y nuestros prejuicios disminuyen el valor de la información que las cuestiona. Además, acomodamos la información a nuestras estructuras previas. Tenemos resistencia al cambio, somos criaturas del statu quo, dibujamos y creamos las conclusiones que justifiquen y perpetúen las situaciones actuales, y evitamos o eliminamos las que implican cambios de cualquier naturaleza. Nos influenciamos por la primera información que recibimos de un hecho singular que aparece por primera vez (efecto anclaje), el cual determina y distorsiona el proceso posterior que realizaremos de ese hecho particular.

La facilidad de archivo correcto que tiene la mente actúa reconociendo modelos que parecen residir en el verdadero corazón de la intuición. Es el modo como el cerebro sintetiza información del pasado y la utiliza para comprender el presente y anticipar el futuro. Pero esto puede ser un verdadero problema, porque siempre se decide para el futuro, todos los elementos de una situación de decisión son futuros.

Los investigadores nos muestran cómo nuestro inconsciente desea identificar los modelos tan fuertemente que los percibimos aun si en realidad no existen. Cuando nos enfrentamos con un nuevo fenómeno, una nueva situación, nuestro cerebro trata de categorizarlo basado en nuestra propia experiencia, para que “encaje” en alguno de los modelos que tenemos bien guardados en nuestra memoria. El problema reside en que, al “encajar” ese hecho, inevitablemente, estamos filtrando, desechando los elementos nuevos que caracterizaron a ese nuevo hecho, y lo reciclamos en las reacciones y soluciones del pasado. La analogía histórica es una de las causas más fuertes y comunes de los errores en la toma de decisiones. El pasado no es confiable como predictor del futuro. Existen casos de decisiones de fracaso por utilizar las analogías con el pasado (Neustadt y May, 1986). El mundo y los hombres cambian continuamente y es mucho más probable que la historia no se repita a que suceda lo contrario.

Cuando nos sentimos inclinados a utilizar la analogía, histórica o no, para construir el futuro, es conveniente hacer el siguiente ejercicio: analizar las semejanzas y diferencias entre la situación de decisión y la tomada como ejemplo. Si bien también este proceso estará teñido de subjetividad, nos ayudará a considerar y ordenar la situación de decisión, pues con este pensamiento inconsciente podemos estar asimismo desechando información cierta, del contexto, de los elementos individuales o de un grupo que puedan asesorarnos.

Impaciente por la ambigüedad, y por un alto grado de incertidumbre, el cerebro naturalmente tratará de anularla. Esto parece ser una de las principales funciones de la intuición, pero un proceso de decisión inteligente requiere una exploración significativa de muchas alternativas. Queremos mantener ese proceso en análisis tanto tiempo como sea posible, antes de llegar a una elección final. Y esto es difícil cuando la intuición en nuestras entrañas, o en las entrañas de nuestro superior, nos está dando “la respuesta”.

¿Cómo podemos entonces anular estas incapacidades, estos sesgos, y llegar a modelizar de la mejor manera la realidad y a tomar **la mejor decisión**?

La idea no es eliminar la intuición humana, sino aumentar su poder, eliminando los sesgos perniciosos. Los instintos deben ser incorporados en el proceso, pero sujetos a un análisis riguroso para poder eliminar de nuestra mente los prejuicios y sesgos que nos impiden la percepción de la realidad, fundamentalmente, que anulan las diferentes alternativas, ya que de su creación dependen directamente las soluciones al problema.

Para evitar esas fallas, resulta interesante que los decisores apliquen un mecanismo de autoexamen continuo; por ejemplo, preguntándose a sí mismos: ¿por qué estoy haciendo lo que hago?, ¿es adecuado para mí, para la organización, para el grupo, para la empresa?, etcétera.

La conciencia de uno mismo es un criterio esencial para los decisores eficaces.

En este proceso debemos eliminar nuestras propias restricciones, nuestras barreras a la creación, a nuestro potencial que está profundamente arraigado y “escondido” por esas barreras. Y eso mismo es lo que queremos desarrollar en la propuesta de este esquema, una lista de reflexión que debe repasar el decisor, antes de dar inicio a la aplicación de la metodología de la teoría de la decisión, o sea, antes de la delimitación del mundo de la situación de la decisión, ya que en esa conformación operan los sesgos y fallas enunciados.

De esta manera, no eliminamos el modelo normativo de la teoría de la decisión, sino que lo “objetivizamos” en la medida de lo posible. El autoexamen, la propia reflexión y la concientización serán los esfuerzos legítimos y sinceros que debe realizar el decisor para lograr la máxima objetividad posible en el análisis de la situación objeto de la decisión.

Creemos y reafirmamos la utilización del modelo normativo; no se puede negar su poderosa influencia ordenadora. En los mundos superiores, la situación puede llegar a ser muy compleja. Pero destacar las variables relevantes, armar la situación de decisión de forma grosera, no completa, dibujar una matriz o un árbol de decisión aun sin valores numéricos ayudará a comprender la situación, a delimitar restricciones, a ver más claramente los distintos elementos en juego.

Proponemos que, antes de comenzar con esa estructuración, el decisor realice el ejercicio de enfrentarse a sus propias limitaciones, con la ayuda de su propia y única reflexión, para brindarle a su mente la única oportunidad de desprenderse de ellas o, al menos, de minimizar su influencia.

Este proceso de sondeo en la propia mente, que lleva a la superficie las fallas sistemáticas que, como raíces, están en el fondo de los pensamientos, dará como resultado una cuota de acercamiento a ese mundo real que, de por sí, es y será siempre subjetivo. Como ya dijimos, pretender eliminar la subjetividad es lo mismo que pretender eliminar al ser humano; aquella es propia de su naturaleza y está íntimamente ligada a su existencia como tal.

La premisa básica operacional debe ser la consigna de la subjetividad; la realidad nunca será transparente, estará siempre relacionada con el sujeto que la percibe. Cuando estamos imaginando posibles estrategias, cursos de acción, estamos limitados por nuestra habilidad para comprenderlos y por nuestra incapacidad de comprender la situación misma.

Esta última visión es la subyacente en el modelo que estamos presentando, la racionalidad mínima e instrumental requerida para enfrentar la situación de decisión, que sólo exige un mínimo de coherencia y deliberación.

En concordancia con lo que dice Chris Argyris (1966), ningún hombre por sí solo puede poseer todo el conocimiento requerido para adoptar una decisión eficaz. El trabajo en equipo es esencial. Si los aportes personales son necesarios en las reuniones del grupo, también es necesario crear un clima que fomente la innovación, la

toma de riesgos, la flexibilidad y la confianza, la igualdad sincera entre directivos en las conversaciones que mantienen entre sí. El valor de un grupo consiste en aprovechar al máximo los aportes de los individuos.

En estos casos, es aquí donde se debe combinar la intuición con la experiencia, tener en cuenta la visión desde otros ángulos, buscar capacidades analíticas en un buen equipo de staff, que en la actualidad muchas organizaciones implementan en la rutina decisoria gerencial.

Esquema integrador

El esquema integrador se debe componer de tres fases bien diferenciadas:

- Una fase subjetiva, cognitiva y emocional, que le permita al decisor, antes de describir el mundo objeto de la decisión, eliminar y/o minimizar los sesgos y las fallas presentes en su propia mente, cumpliendo diversas técnicas.
- Una fase objetiva, normativa, que es la aplicación de la metodología de la teoría de la decisión.
- Una fase de revisión final, con el objetivo de detectar incongruencias en las fases anteriores y/o la necesidad de volver hacia atrás para modificar una definición o rescatar un dato abandonado, o tener en cuenta nuevos datos del mundo que rodea la decisión.

Con respecto a la secuencia de los pasos en el proceso decisorio, es la siguiente.

- **Fase 1**

- **Paso 1: oportunidad de decisión.** Existe una oportunidad de decisión. Se opera en el mundo real de los hechos.
- **Paso 2: percepción de la situación de decisión.** Se combinan el pensamiento cognitivo y el pensamiento emocional. Se debe proceder a la utilización de técnicas específicas para detectar los sesgos y las fallas subjetivas del decisor.
- **Paso 3: realidad representada/construida.** Se conforma el universo/mundo decisorio.

- **Fase 2**

- **Paso 4: proceso decisorio.** Se aplica el modelo normativo.

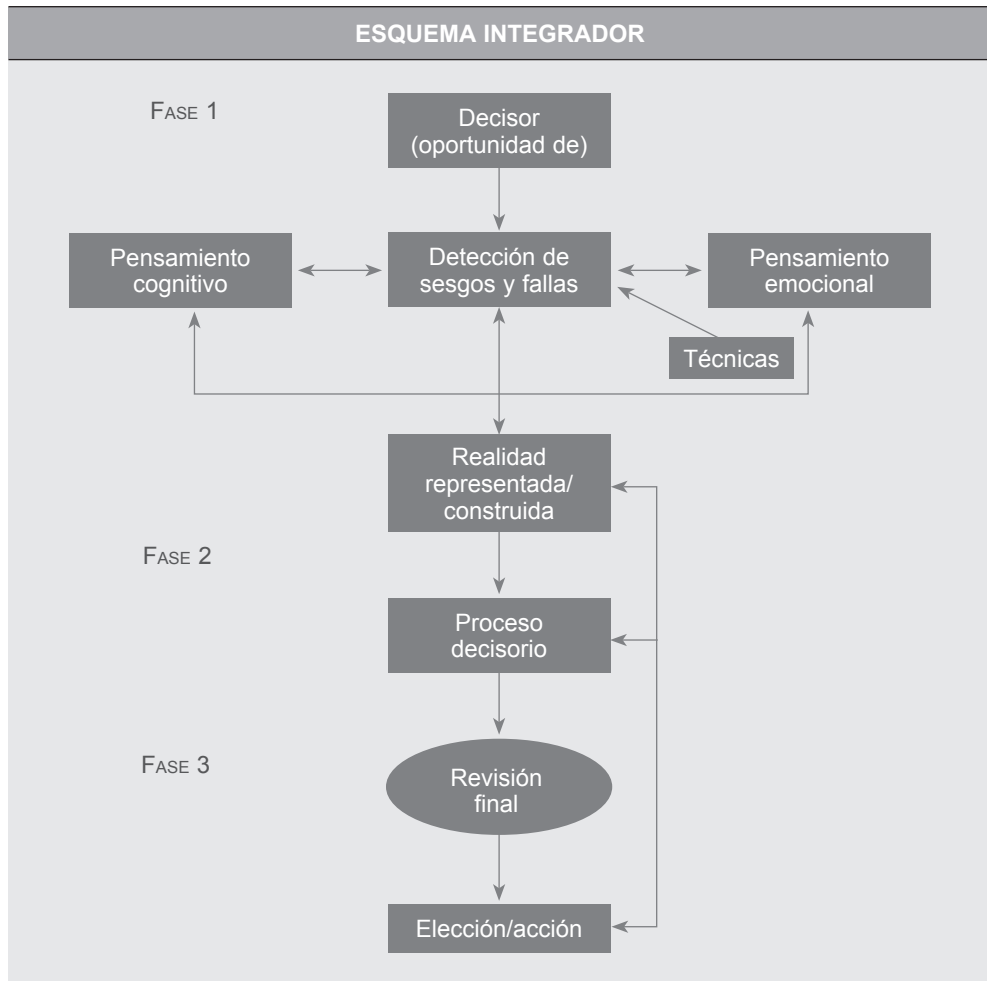
- **Fase 3**

- **Paso 5: revisión final.** Se revisa el proceso en su conjunto.
- **Paso 6: elección/acción.** Se elige y se implementa.

La fase 1, llamada “subjetiva”, comienza a actuar en la primera aproximación de la situación de decisión: el paso 1 se desarrollará en su mayor amplitud en el paso 2 para derivar en la realidad representada (subjetivamente), como producto del paso 3.

La fase 2, llamada “objetiva”, es la aplicación del modelo normativo con sus restricciones y su sistematización.

La fase 3, de revisión final, es la corroboración y/o modificación del proceso efectuado, tantas veces como sea necesario, antes de la elección final.



- **Paso 1: oportunidad de decisión.** Supone siempre una brecha entre el mundo que se desea (objetivos que se desprenden del sistema de preferencias del decisor) y el mundo que se obtendría si no se hiciera nada (*statu quo*) en un futuro definido por el propio decisor de acuerdo con la situación planteada. Como característica, exigiremos que la mente del decisor tenga los requisitos de **coherencia y estabilidad necesarios** para referirnos a las situaciones de decisión, y dejar afuera los actos impulsivos (racionalidad mínima e instrumental).

- **Paso 2: percepción de la situación de decisión.** Se establece el acercamiento a la situación decisoria con las dos clases de pensamientos diferentes que influyen uno sobre otro y que operan siempre en forma simultánea: pensamiento cognitivo y pensamiento emocional.

Ya en el paso 1, en la primera observación y definición de la situación de decisión, el decisor lo hace con su propia mente, y comienzan a actuar sus capacidades intelectuales y creativas, su razonamiento y su propia percepción de los hechos que lo circundan. La realidad objetiva se ha evaporado; no existe como tal. Pero nuestra visión está tan teñida de esa subjetividad, que es imposible la búsqueda del pensamiento puro, “racional”, los datos, la información; el propio modelo, al construirse, va tomando la figura de quien lo va dibujando. Es “su propia obra de arte”.

Queremos destacar la importancia de los dos abordajes diferentes, simultáneos e imposibles de separar, con los que siempre enfrentamos la situación de decisión –lo cognitivo y lo emocional–, y en los que operan los sesgos personales que se deben neutralizar y/o minimizar.

Algunas técnicas a seguir en el primer acercamiento a la situación y que ayudarán a objetivizar el análisis son:

- Preguntar: ¿cuál es la historia? No enfocarse en: ¿qué hacemos? Así descubriremos **realmente** el problema.
- Iniciar la historia tan atrás como se pueda en la línea de tiempo, anotando los acontecimientos clave. Marcar las líneas de tiempo para obtener las tendencias relevantes, o sea, enfocar el bosque antes que los árboles, como primera aproximación.
- Formular las preguntas tradicionales: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué? (o ¿para qué?).
- Pensar en los objetivos, es decir, ¿adónde se quiere llegar antes de ponerse en marcha?
- Si los valores en juego en la decisión que debe enfrentarse son significativos, tomarse el tiempo necesario para lograr una alta calidad en el análisis y la modelización.

A continuación, se deberán aplicar las técnicas que se sugieren para la detección de los sesgos, que presentaremos en el punto siguiente. Serán preguntas, reflexiones que deberá plantearse el decisor para sondear en su mente, encontrar esas fallas y, así, iniciar su neutralización, o, al menos, minimizar sus efectos perjudiciales y lograr de este modo una realidad representada “lo más objetiva posible”.

Diversos rasgos de la naturaleza humana pueden sesgar nuestros procesos de decisión. Esto se agrava con los factores que nos impiden darnos cuenta de lo equivocada que puede estar nuestra visión. Por ejemplo, nos acordamos más de las veces en que no seguimos nuestro instinto y deberíamos haberlo hecho que de las veces en que afortunadamente hicimos caso omiso de él; o la natural tendencia al exceso de confianza.

Los sesgos operan como tendencias sistemáticas que consideran factores no relevantes durante el proceso, ignorando los factores relevantes. Nuestro propio pensamiento está viciado y, además, nos ofrece un problema todavía peor: nos condiciona, nos enmascara la realidad.

Son perjudiciales, porque el decisor convivirá con una realidad que creará existente, cuando en verdad –en algunos casos– sólo será una representación defectuosa, un modelo inexistente. Este universo puede estar alejado en diferentes grados de la realidad objetiva. En ese camino van quedando distintos aspectos no vistos, no analizados o analizados de manera errónea, y también aspectos vistos, elementos que no se buscaban, que no se querían. Esto solamente provocará el fracaso de la opción elegida.

- **Paso 3: realidad representada/construida.** La realidad está representada y construida por el decisor. No percibimos lo real sino a través de la representación. Aquí queda conformado el universo/mundo decisorio, construido por el decisor. Conformará el marco referencial del mundo para decidir como producto de su propia percepción del universo circundante, aplicando las técnicas específicas que le permitieron neutralizar o llevar al mínimo los efectos de los sesgos, de su propia mente, en el paso anterior; universo o mundo que no está totalmente desprovisto de subjetividad, pero al menos fue tamizado, con la finalidad de desechar aquello que distorsionaba fuertemente la realidad.
- **Paso 4: proceso decisorio.** Aquí se definen los elementos básicos, además del decisor con sus objetivos, que ya se vislumbraron en el paso 1:
 - Los cursos de acción alternativos.
 - Las variables inciertas debidas a la naturaleza, al oponente, al enemigo o al accionar de otros actores no especialmente en oposición al decisor.
 - La propensión a suceder de los estados inciertos de las variables definidas, mensurables o no con probabilidades.
 - Los resultados previstos que son los efectos y las consecuencias de las alternativas y de los estados inciertos, y que constituyen grados de obtención de los objetivos enunciados.
 - La función de utilidad que mide las preferencias del decisor.
 - El criterio de decisión que indicará la alternativa óptima con los elementos enunciados previamente.

Estos elementos pueden ser difíciles de establecer en algunos casos, o estar diluidos en otros, pero saber distinguirlos en forma inequívoca, definirlos con acierto, asegura más de la mitad del éxito de una decisión.

- **Paso 5: revisión final.** Es relevante no saltar este paso de revisión final. Mucho hay escrito sobre el proceso de decisión, pero no se insiste suficientemente sobre la interacción entre los distintos pasos y la necesidad de volver atrás para modificar una definición o rescatar un dato abandonado.

Por ende, y hasta tanto no se haya implementado la opción elegida –se abandona el mundo de la decisión para pasar a ser historia–, **se debe** (no sólo se puede) revisar el proceso en general y en particular, si se logró información nueva y/o se tuvo una percepción diferente sobre algún elemento definido o descartado en el modelo. Reajustar, modificar, realimentar el proceso, incluso llegar a su inicio, puede aplicarse todas las veces que sea necesario por nuevos datos y/o cambio de creencias, modificaciones de premisas, suposiciones, emociones, etcétera.

- **Paso 6: elección/acción.** El proceso decisorio culmina con la selección de una alternativa óptima, previa elección del criterio de decisión aplicado al modelo ya conformado. Una vez seleccionado el curso de acción, sólo resta la acción, la implementación.

No se considera una acción diferente de la elegida, ya que si así fuera en la realidad, implicaría que el proceso decisorio fue incompleto o no se ajustó a las creencias, la percepción y las preferencias del decisor. En ocasiones, la implementación sugiere otro proceso de decisión. Una vez implementado el curso de acción elegido como óptimo, finaliza la decisión en cuestión. Nuevas creencias, nueva información, relacionadas con ésta, conformarán el ámbito de una nueva oportunidad de decisión, aunque se refieran al mismo e idéntico tema.

Técnicas para detectar y neutralizar los sesgos más comunes y perniciosos

Como ayuda general para el reconocimiento de estas fallas, en la conveniencia de separar en el conjunto de variables e información que se debe relevar, podemos citar los tres tipos diferentes de elementos: **conocidos, poco claros y supuestos**. Obviamente, las variables consideradas supuestas y poco claras deberán ser revisadas más minuciosamente y con significativa intensidad, ya que aquí se evidenciará con mayor probabilidad la actuación de aquellas fallas sistemáticas.

Creemos que la única manera de filtrar en la mente del decisor los efectos perniciosos de estos sesgos y lograr acercamientos sucesivos a la realidad será aplicando una serie de técnicas que favorezcan el autoexamen, la reflexión seria y minuciosa del decisor, previa a la aplicación del proceso decisorio. Estas fallas desfiguran totalmente la realidad, convenciendo al decisor de que esa distorsión es la realidad. Se necesitan una reflexión seria y un análisis sincero y profundo para lograr neutralizar esos efectos en alguna medida, ya que existen como parte de la propia mente.

Presentaremos los sesgos y algunas reglas o técnicas a utilizar:

Representatividad

Este sesgo está relacionado con el tamaño de las muestras que se consideran. Al analizar entonces una muestra determinada, deberemos:

- Tener muy presente desconfiar de las muestras pequeñas.
- Verificar si las muestras analizadas no están sesgadas.

Disponibilidad

- Nunca basar un juicio o una decisión en un único caso, por sorprendente que sea.
- Cuando se analice información, tratar de concederle la misma importancia al último elemento que al primero.
- Cuando sucede un hecho extremo, sea bueno o malo, es muy probable que sea el primero disponible en nuestra mente. Eso no significa que se vaya a repetir; el siguiente de la misma clase lo será en menor medida por razones estadísticas: siempre se vuelve a la media.

Anclaje

Los decisores deben tomar conciencia de este sesgo e intentar reducir la repercusión de esta trampa mediante las siguientes técnicas:

- Buscar encarar las situaciones desde muchas perspectivas diferentes.
- Variar los puntos de partida y los métodos para evitar aferrarse a la primera idea que aparezca.
- Hacerse una idea de la situación antes de consultar a los demás.
- Evitar que, al expresar nuestras opiniones, nuestros consejeros se anclen. Dejarlos exponer primero a ellos.
- Evitar que las opiniones de los consultores actúen como nuestras propias anclas.
- Tener la mente abierta a los cambios.

Efecto “marco” (o “el principio de invariación” o “la trampa de la expresión”)

Los efectos negativos de la forma de expresión se pueden minimizar prestando atención a lo siguiente:

- Tratar siempre de reformular el problema de diversas maneras y buscar las distorsiones que provocan las formas de expresión.
- Analizar y establecer las modificaciones que se producen al cambiar el marco de referencia y/o la enunciación del problema.

- Usar planteos neutrales donde se combinen ganancias y pérdidas, o que adopten distintos puntos de referencia.

Axioma de independencia

- Recordar que muchas pequeñas probabilidades independientes pueden equivaler a una gran probabilidad.
- Si un hecho está determinado por la ocurrencia de otros, la probabilidad de que éste ocurra es mucho menor que la de cualquiera de los otros.
- En lo posible, aprender conceptos elementales de estadística y de la teoría de las probabilidades, debido al mal uso diario de las mismas.

Efecto de la situación creada

Las repercusiones negativas de esta falla pueden neutralizarse con las siguientes medidas:

- Es importante tener bien claros los objetivos y analizar cómo los satisface la situación creada. Luego, ésta se debe comparar con las demás alternativas (que siempre existen) y evaluar las ventajas y los inconvenientes de todas.
- Es importante considerar el statu quo como una alternativa más. Hay que preguntarse si sería la elegida si no fuese la situación creada.

Efecto de comprobación

Creemos que éste es el sesgo más difícil de neutralizar. Es un ejercicio intelectual realmente complicado considerar en un mismo plano de igualdad la información contraria a nuestras creencias y la que las confirma. La objetividad absoluta no puede lograrse, debido a nuestra calidad humana. Se debe practicar sucesivas veces reflexionando acerca de la información contraria a lo que tenemos en mente, a la decisión que inconscientemente nos sentimos impulsados a implementar. Debemos asegurarnos de que la decisión que estamos a punto de tomar es la que se deriva de un proceso de análisis completo, teniendo en cuenta toda la información disponible. Para ello, podemos ayudarnos con lo siguiente:

- Asegurarse de que todas las pruebas y fuentes de información sean sometidas a análisis con el mismo rigor.
- Evitar aceptar la información de la evidencia confirmatoria sin mayor análisis.
- Usar técnicas como la del “abogado del diablo” con gente capaz perteneciente o no al entorno decisorio (pero no subordinados) para que argumente en contra de la decisión que está perfilando como óptima.
- Construir los propios contraargumentos, es decir, enumerar las principales razones para implementar algo diferente.

- Reflexionar siempre en todo el proceso decisorio con la mente abierta, con total sinceridad con uno mismo acerca de los motivos, preferencias y razones.
- Reemplazar al comité y/o consultor que parece siempre estar de acuerdo con nuestro punto de vista.
- Evitar rodearse de gente obsecuente que no oficie como verdadero consultor, como verdadero “abogado del diablo”. Evitar rodearse de los “Sí, señor”, “Sí, señora”.

Sesgo de distorsionar las pruebas

- Asegurarse de que las pruebas a favor y en contra están siendo analizadas con el mismo rigor de análisis.
- No distorsionar las pruebas nuevas. Examinar detenidamente si son una refutación de las creencias en vez de una confirmación.
- Tratar de ser honesto con uno mismo y comprobar si uno se está dejando influir por explicaciones que se inventan para apoyar las propias creencias.
- Encomendar a otra persona para el análisis y la consideración de todas las pruebas incluidas en el proceso decisorio.
- Asegurar la validez de las opiniones de los terceros que fueron requeridos (entornos obedientes, faltos de capacidad crítica por jerarquía y/o personalidad).
- Oficiar como el propio “abogado del diablo”, enumerando las pruebas de manera contraria para confirmarlas o refutarlas.
- Buscar pruebas que contradigan las propias creencias.
- Tratar de sostener hipótesis mutuamente excluyentes.
- Tomar en consideración todo aquello que entre en conflicto con las propias creencias.
- Recordar que nadie está siempre en lo cierto, aunque algunos siempre se equivocan.
- Tener cuidado con la memoria. Es muy posible que se recuerde sólo lo que se ajusta a las propias opiniones actuales.
- No adoptar el método griego de eliminar las malas noticias matando al mensajero, o concediéndole la baja por enfermedad.
- Tener muy presente que cambiar de opinión a la luz de nuevas evidencias es señal de fortaleza y no de debilidad.

Efecto de los costos irre recuperables (costos hundidos)

Existen algunas técnicas para ayudar a los decisores a dejar de lado los costos irre recuperables:

- Escuchar la opinión de gente ajena a la decisión anterior (ya que uno no se va a sentir comprometido con ella).
- Examinar y abordar los motivos por los cuales nos resistimos a admitir el error. Los costos hundidos no justifican seguir en el error; si no “cortamos por lo sano”, éstos serán cada vez más significativos.
- Por mucho tiempo, esfuerzo, recursos, dinero, etc., que se hayan invertido en un proyecto en una decisión previa, no se deben considerar en el momento de tomar decisiones futuras relacionadas.
- Analizar las decisiones futuras relacionadas, sin tener en cuenta los costos del pasado. Son irrelevantes, hundidos y no forman parte de las decisiones futuras. Valorar cada alternativa con los costos futuros, no con los pasados.
- No promover una cultura de miedo al fracaso que lleve a los miembros de la organización a perpetuar sus errores. Hay que evaluar la calidad de la toma de decisiones, no la calidad de los resultados.

Efecto “exceso de confianza”

- Para reducir el exceso de confianza, se debe empezar considerando los extremos de la posible banda de valores para un acontecimiento, así como cuestionarlos con ejemplos que caigan fuera de ellos. Se debe repetir esta actitud ante las estimaciones de terceros.
- Para reducir la excesiva prudencia, es necesario siempre exponer estimaciones honradas, evitando pensar en las consecuencias de la decisión a tomar.
- Para bajar el efecto de la capacidad de recordar, se deben analizar detenidamente todos los presupuestos de partida. Cuando sea posible, se deben conseguir estadísticas reales, y no dejarse llevar por impresiones vagas.
- Para evitar decisiones erróneas, hay que buscar pruebas o argumentos que se opongan a las creencias iniciales.

Efecto del criterio pesimista (lo mejor de lo peor)

- Si el *statu quo* resultó la opción óptima, igualmente se debe analizar si realmente es la mejor opción o, en realidad, es la más cómoda.
- Revisar la lista de los propios objetivos y analizar minuciosamente de qué manera la alternativa elegida contribuirá a su obtención.
- Enumerar detalladamente los distintos elementos de la situación en la que uno se encuentra y que actúan como restricciones para la obtención de los objetivos. Relacionarlos luego con las alternativas y los resultados.
- Nunca pensar que la única alternativa válida es el *statu quo*. Esforzarse por crear opciones distintas y utilizarlas como oponentes, teniendo en cuenta sus resultados positivos y negativos.

- Preguntarse cuál sería la opción que se elegiría si no se tuviese la del *statu quo*, o el criterio que se utilizaría si no existiera el pesimista. Trabajar con ellos, imaginando su implementación.
- Las alternativas deben compararse teniendo en cuenta resultados futuros, no presentes ni pasados.
- Tratar de que el “caso peor” no elimine al “caso probable”.
- Analizar detalladamente si se consideraron costos o efectos negativos exagerados en los peores resultados (generalmente, en las alternativas que implican cierto riesgo, diferentes del *statu quo*).

Hábito de la obediencia

Se trata de una falla individual que se potencia en los ámbitos que pregonan su aplicación. No siempre dependerá del nivel del decisor en una estructura jerárquica y/o del ámbito de decisión, y no siempre se podrán eliminar los efectos negativos de esta falla. Podemos, al menos, indicar que antes de tomar una decisión se recapacite si es producto de la obediencia y, si existen los grados de libertad necesarios, que se generen nuevas alternativas, nuevos elementos que puedan ser considerados.

Este ejercicio sólo podrá efectuarse en un contexto permisivo. La idea central es distinguir si se obedece por la autoridad que ejerce quien impartió la orden (y no tenemos grados de libertad para no acatarla) o si en realidad lo hacemos por conformismo. Se es conformista por hábito, del mismo modo que se obedece por hábito. Se debe:

- Pensar y reflexionar antes de obedecer.
- Analizar si la orden está justificada.
- Si no estuviera justificada, analizar si existe la posibilidad de modificarla.

Efectos de pertenencia e interacciones entre grupos

- **Pérdida de la capacidad de autocrítica**
 - Cuando se forme un comité de asesoramiento, asegurarse de que estarán representados distintos puntos de vista.
 - No permitir que el rango jerárquico y/o distintivo profesional que nos caracteriza influya en nuestras decisiones. Hay que recapacitar antes de actuar.
 - Pensar detenidamente cuándo fue la última vez que se implementó algún cambio, producto de la propia crítica. Si pasó un tiempo prudencial, no atribuirlo a nuestra perfección, sino a la posibilidad de la existencia de esta falla en la propia mente.
 - Consultar, en lo posible, a personas que puedan ofrecer otros puntos de vista que ayuden a elaborar y a analizar otras variantes del modelo.

- No dejarse influenciar por las ideas dominantes. Efectuar el ejercicio de crear argumentos contrarios.
- **Exacerbación del poder y de la influencia**
 - Tratar de no dejarse influir por los halagos.
 - No buscar asesoramiento y/o consultas con los miembros del personal dependiente. Ellos no serán imparciales en sus juicios y dirán lo que se quiere oír. Es imposible anular la autoridad que se ejerce.
 - Consultar a personas capacitadas sin relación jerárquica y de otra relación profesional (*staff*).

Sesgo de dominancia fáctica

Ante todo, hay que considerar que, para que tenga lugar el proceso decisorio, debemos contar por lo menos con dos opciones diferentes, factibles de ser implementadas. Se debe:

- Aplicar el “concepto dominancia”, es decir, analizar, de a dos, todas las alternativas establecidas para determinar la dominancia de una sobre la otra. Esto es esencial, ya que puede resultar una única opción factible, en cuyo caso no hay elección posible.
- Reflexionar, desde diferentes planos de análisis, sobre todas las acciones posibles que pueden ser creadas en el escenario decisorio.
- Efectuar el ejercicio de la “tormenta de ideas” en forma individual o grupal, para generar nuevas ideas que, en un segundo análisis, podrán derivarse en cursos de acción factibles.
- Tratar de lograr una intensa concentración para que aparezcan nuevas opciones, predisponiendo a la mente a su proceso creativo.
- Enumerar la lista de objetivos que se persiguen y detallar las ventajas y los inconvenientes que imaginamos podemos llegar a encontrar en cada escenario, para inventar nuevas opciones factibles.

Existencia de estereotipos

- Al formarse una impresión de una persona u objeto, analizar sus diversas cualidades sin permitir que alguna que se destaque (positiva o negativa) influya en la propia opinión sobre las restantes.
- Recordar que no todas las personas y/o situaciones se ajustan a los estereotipos.
- Revisar los análisis en busca de estereotipos que podrían haber dominado las variables decisorias a tener en cuenta en el modelo.

Falta de coherencia

- Volver a considerar la utilidad de las opciones que se eliminaron en el análisis.
- Hacer un análisis específico de las restricciones con el objetivo de determinar la posibilidad cierta de su eliminación y/o neutralización.
- Repasar las consecuencias positivas de la opción que resultó elegida luego de finalizar el análisis decisorio.
- Relacionar los efectos de esta falla con el de la comprobación de las creencias anteriores, ya que actúan en combinación.

Analogías con el pasado

- Desconfiar de todo el que afirme ser capaz de predecir el futuro a partir del pasado.
- La disciplina —al realizar estimaciones y previsiones— es la mejor forma de evitar ser presa de este sesgo.
- Recordar que la decisión es futura, por lo que debemos estimar, predecir el futuro, y éste no es una continuación ni repetición del pasado relacionado.
- Tratar de no confundir en la percepción las suposiciones con los hechos. Si aparecen análogos en la historia de los hechos analizados, reverlos seriamente haciendo una lista por escrito de las semejanzas y diferencias, para distinguir **lo conocido de los supuestos** y poder determinar así **la semejanza de la diferencia**.
- Establecer claramente todas las suposiciones del caso y tratar de probarlas.

Emociones

- No se deben tomar decisiones importantes cuando uno se halla sometido a estrés o a emociones intensas y fuertes.
- Se debe considerar si uno se encuentra bajo la influencia de impulsos inmanejables.
- Si la decisión en análisis es lo suficientemente importante, dedicarle el debido tiempo para ello, sobre todo en la definición de los objetivos como primer elemento.
- Reflexionar previamente antes de efectuar cualquier tipo de declaración pública que comprometa el accionar futuro o reduzca los grados de libertad (no se pueden modificar o incluso eliminar).
- Consultar previamente (en lo posible) antes de implementar una decisión vital para el destino personal o grupal de un equipo, organización, país, etcétera.
- No dejarse arrastrar por la opinión de la multitud al realizar acciones que no se efectuarían en otros momentos de tranquilidad.

- Recordar que si se debe hablar con las multitudes, será muy difícil mantener la frialdad necesaria y no caer presa de la emoción. Sólo ha que enfrentarla cuando la decisión esté totalmente asegurada; no habrá marcha atrás.
- No dejarse influenciar por los consejos de alguien a quien se admire, a no ser que sea un experto en el tema en cuestión, e incluso si lo es, hay que recordar que los expertos suelen equivocarse.
- No evitar acudir a otros personajes que puedan ayudarnos o simplemente darnos otra visión de la situación.
- En lo posible, acudir a otros personajes ajenos a nuestra propia profesión u oficio en busca de consejo.

Utilidad y propósito del esquema propuesto

El modelo normativo —aplicado ahora en una instancia posterior al ejercicio de la aplicación de técnicas específicas para lograr la neutralización de los sesgos y fallas del decisor— ayudará aun más en el proceso mental que éste debe enfrentar para elegir una alternativa. Servirá mucho más para la estructuración del “mundo esquivo y rebelde” que debe enfrentar, como guía en los esfuerzos sinceros de lograr “el mejor proceso decisorio” que llevará a “la mejor elección”.

La reflexión, apoyada en una sólida cultura y ordenada con método sistematizado para capturar la estructura del mundo “ahí afuera” y operacionalizar una representación exitosa de la misma y del futuro, tiene para el decisor una importancia especial. Tres siglos y medio han pasado desde que los hombres se dieron cuenta de la debilidad del espíritu humano para enfrentar problemas complejos, de la imposibilidad de confiar en las percepciones y la necesidad de un método para orientar la comprensión del mundo.

Además, la excelencia subjetiva debe surgir de amasar una indispensable y vasta cultura universal, que brinde al decisor entrenamiento para interpretar la realidad social, económica, política y cultural de la sociedad, de la psicología del adversario, del cliente y del colaborador, de la experiencia reforzada por la reflexión que ha de ayudar a superar las tecnologías y los sesgos del juicio humano.

De este modo, lo que finalmente sostenemos es:

- La teoría de la decisión, como teoría más importante en la administración, es, teóricamente, una ciencia social muy interrelacionada y basada sobre ciencias diversas (economía, psicología, etc.).
- Los problemas sociales y, por ende, los que son objeto de la teoría de la decisión deben ser tratados desde otra perspectiva, con el cristal que permita ver los aspectos que los identifican como tales, inherentes a la propia naturaleza humana, y así poder enfrentar la nueva biología de la complejidad. Esta nueva biología de la complejidad es buscar un equilibrio entre las especificaciones

del modelo normativo y la incorporación a un mismo nivel de todo lo subjetivo, particular y peculiar de quien debe tomar una decisión.

- Ese equilibrio no estará basado en ideas místicas o en la teoría griega de los humores, sino en una compensación entre los distintos elementos, sin priorizar los llamados “objetivos”. Se debe hallar una perspectiva más realista, que busque eliminar la antigua metáfora “subjetivo versus objetivo”.
- Los límites de esta ciencia social no son tecnológicos, sino que son conceptuales, están relacionados con el enfoque particular consciente e inconsciente del ser humano enfrentado a su elección.
- Reemplacemos las “expectativas razonables” por las “expectativas realistas”. El modelo parecería estar fuera de control y, sin embargo, estamos más cerca de la verdad.
- No existen las soluciones fáciles; se debe invertir el tiempo necesario para detectar y trabajar con las propias fallas sistemáticas mentales de todo ser humano.
- Tal vez, la manera de comenzar a cambiar nuestras expectativas sea un cambio de metáfora. La tecnología nos ayudará, pero la idea del cambio de metáfora es olvidar para siempre la tendencia a darles carácter científico a nuestros problemas sociales. Ése es el inicio y éste es el lugar donde el sujeto decisor deberá efectuar el ejercicio de aplicación de esas técnicas, a modo de un ejercicio personal y, sobre todo, honesto consigo mismo, ya que se trata en definitiva de una propia, individual y subjetiva adecuación mental, con su propio deseo sincero y un esfuerzo comprometido. En definitiva, se trata de identificar y capitalizar las propias fortalezas, y, también, identificar y compensar las propias debilidades.

La percepción del decisor es individual y peculiar de cada individuo. Esta subjetividad es inherente al proceso mismo de la toma de decisiones, es inevitable y debe ser considerada en primer lugar de importancia. Es la regla general.

Un individuo construye su mundo a través de su propia personalidad, su genética, sus preferencias, sus deseos, sus prejuicios, su educación, su pasado, etc. La representación del mundo es esencialmente subjetiva, así como lo son las preferencias del decisor. Negociar también implica comprender la realidad que percibe el oponente, el competidor, el enemigo.

No existen tantos mundos como individuos –y ésta justamente es la base del solipismo–, la situación no es tan extrema porque existen mecanismos sociales y culturales que tienden a reducir las diferencias de esas visiones del mundo y se logran percepciones más o menos compartidas.

Todos pertenecemos a grupos sociales, profesionales, políticos, y esas percepciones tienden a uniformar las visiones de ese mundo. Es por esto que creemos que, si bien este método no puede garantizarnos el éxito, reducirá la posibilidad del fracaso, y además nos explicitará la situación y el riesgo para que no nos engañemos a nosotros mismos.

El decisor ha aprendido a reflexionar y proponemos que trate de detectar y evitar (o neutralizar) los sesgos y las trampas que le tiende su pensamiento cuando debe evaluar una situación que presenta cierta complejidad.

Los prejuicios, la disonancia cognitiva, la selección perceptiva, las distorsiones múltiples de las llamadas “heurísticas” utilizadas para comprender situaciones difíciles, las memorias distorsionantes, el efecto “marco”, el anclaje, las fallas de representatividad, los efectos de comprobación, de distorsión de pruebas y un sinfín de limitaciones o distorsiones asaltan y condicionan el pensamiento a la hora de decidir. Se hacen presentes con todos sus efectos en el difícil proceso de construir una realidad sobre la cual se debe actuar sin saber bien si esa representación es una aproximación aceptable.

Es necesario minimizar esos efectos, eliminarlos si se puede. Creemos que la aplicación de esas técnicas con la reflexión y la legítima voluntad del decisor lo hará posible. Es absolutamente necesario que se efectúe este análisis sistematizado antes de plasmar mentalmente la situación, antes de establecer las alternativas, las variables, las consecuencias y los resultados, etc. Es la única oportunidad de detectarlos y, así, poder neutralizarlos en todo o en parte. Una vez conformada la percepción del universo o mundo analizado, se vuelve mucho más difícil su detección, ya que sus efectos no se vislumbran con claridad, están enmascarados en los propios elementos del proceso decisorio. Y esa realidad representada puede estar tan alejada de la realidad cuanto mayores hayan sido los efectos de los sesgos en su conjunto. Aquí de nada vale aplicar un modelo impecable; la opción elegida no será la mejor de la realidad, será la mejor de un mundo inexistente, inventado por el decisor.

El análisis de situaciones complejas, inciertas, muchas veces vagas, ambiguas, que presentan conflictos antiguos y que tienen como solución óptima la menos mala de las posibles, pertenece al “mundo rebelde” y constituye un desafío permanente para los que deben tomar decisiones.

La teoría de la decisión ha desarrollado una batería frondosa de técnicas y de métodos precisos para evaluar situaciones, elegir alternativas y solucionar problemas, y que llevan con seguridad a elegir la alternativa exitosa en los “mundos dóciles”, operativos, estructurados. Sin embargo, son los “mundos esquivos y rebeldes” que debemos enfrentar en los niveles intermedios y gerenciales de la empresa, en la administración, en un caso, y en los niveles estratégicos y rebeldes, en el otro.

La frontera de estos mundos es borrosa. No son mundos puros. Pero hay que distinguirlos primeramente para no aplicar técnicas de uno en otro, que sólo estarán destinadas al fracaso. Se trata de inventar ese “mundo rebelde”, algunas veces “esquivo”, en otro, y luego probar si sirve o no, si es real. Es en estos mundos donde es más necesario estructurar, sistematizar y simplificar para llegar a comprender realmente. Y es justamente en estos mundos difíciles de estructurar donde los sesgos están en su apogeo, como consecuencia de que la mente tiende siempre a rechazar, a eliminar la incertidumbre, la complejidad.

La práctica de la reflexión para minimizar en algunos casos y/o eliminar en otros el dominio de los sesgos y las fallas de nuestras propias mentes deberá ser la constante a aplicar como primer paso en el proceso decisorio.

Dadas las propias características de estos mundos —de la estrategia y de la política—, no podemos garantizar el éxito, siguiendo este esquema integrador; no obstante, podemos asegurar que con este método se puede reducir la posibilidad del fracaso, con el aporte de la eliminación y/o la minimización de los efectos de fallas que operan en la mente del individuo desde su primera percepción de la situación de decisión, fallas que sólo distorsionan la realidad, haciendo trampas en el cerebro que únicamente destinarán al fracaso a la opción elegida.

Este proceso decisorio debe comenzar, entonces, reconociendo todas las variables emocionales, para poder de ese modo inscribirse en el marco mayor de la teoría del conocimiento, de la filosofía de la ciencia. Así pasará a formar parte del *background* de los seres humanos a la hora de decidir.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. ¿Cómo definiría al “proceso decisorio” en cuanto a la subjetividad? ¿Es un proceso subjetivo u objetivo?
2. ¿Qué son los sesgos o trampas que están presentes a la hora de decidir? ¿Forman parte de la personalidad del decisor?
3. ¿Cuáles son los sesgos más comunes que interactúan en la percepción de la realidad en las oportunidades de decisión?
4. Resuma con sus palabras en qué consiste el “modelo integrador”, mencionando el momento propicio para su aplicación.
5. Busque ejemplos de su vida real y/o profesional, que se adecuen a los siguientes sesgos explicitados: “efecto comprobación”, “analogías con el pasado”, “efecto de los costos hundidos”. También puede dar ejemplos de la historia.

- Bunge, M., *Racionalidad y realismo*, 2ed Alianza, Buenos Aires, 1995.
- Damasio, A., *Descartes Error: Emotion, Reason and the Human Brain*, Avon, Nueva York, 1994.
- _____. *Looking for Spinoza-Joy, Sorrow and the Human Brain*, Harcourt Brace, Nueva York, 2003.
- _____. *The Feeling of what happens: Body and Emotions in the making of Consciousness*, Harcourt Brace, Nueva York, 1999.
- Elster, J., *Alchemies of the Mind: Rationality and the Emotions*, Cambridge University Press, Cambridge (Cambridgeshire), 1999.
- _____. *Juicios salomónicos: limitaciones de la racionalidad como principio de decisión*, Gedisa, Barcelona, 1991.
- _____. *Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality*, Cambridge University Press, Cambridge (Cambridgeshire), 1983.
- Goleman, D., *La inteligencia emocional*, Javier Vergara, Buenos Aires, 1996.
- _____. *La inteligencia emocional en la empresa*, Javier Vergara, Buenos Aires, 1999.
- _____. *La psicología del autoengaño*, Atlántida, Buenos Aires, 1997.
- Golub, E. S., *Los límites de la medicina*, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1994.
- Hammond, J. y R. Keeney, "The hidden traps in decision making", en *Harvard Business Review*, vol. 76, p. 47, septiembre-octubre de 1998.
- Hammond, J., R. Keeney y H. Raiffa, *Smart Choices: a Practical Guide to making better Decisions*, Harvard Business School Press, Boston, 1999.
- Hayashi, A. M., "When to trust your gut", en *Harvard Business Review*, febrero de 2001.
- Kahneman, D. y A. Tversky, "Choices, values and frames", en *American Psychologist*, vol. 39, pp. 341-250, 1984.
- _____. "Prospect theory: an analysis of decision under risk", en *Econometrica*, vol. 47, pp. 263-291, 1979.
- _____. "The psychology of preferences", en *Scientific American*, vol. 246, pp. 160-174, 1982.
- Kahneman, D., A. Tversky y P. Slovic, *Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases*, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.), 1982.
- Karrass, C. L., *The Negotiating Game*, Harper Collins, Nueva York, 1994.
- Keeney, R., "On the foundations of prescriptive decision analysis", en Edwards, W. (comp), op. cit., 1993.
- Mintzberg, H., B. Ahlstrand y J. Lampel, *Safari a la estrategia*, Granica, Buenos Aires, 1999.
- Mintzberg, H., D. Raisinghani y A. Théorêt, "The structure of unstructured decision processes", en *Administrative Science Quarterly*, junio de 1976.

Monod, J., *El azar y la necesidad*, Tusquets, Barcelona, 1984.

Neustadt, R. y E. May, *Los usos de la historia en la toma de decisiones*, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1986.

Pavesi, P. F. J., "Bunge y las teorías de la elección racional: una discusión", trabajo presentado en las IV Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 9 de octubre de 1998.

_____, "Esbozo de una teoría mínima de la racionalidad instrumental mínima", trabajo presentado en las III Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 16 de octubre de 1997.

_____, *La decisión*, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, octubre de 1984.

_____, "Lo normativo y lo descriptivo y su conflicto en las praxiologías: el caso de las teorías de la utilidad", tesis doctoral, Instituto de Investigaciones Administrativas, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 1994.

Pavesi, P. F. J., P. Bonatti, D. Avenburg y otros, *La decisión*, Norma, Buenos Aires, 2004.

Simon, H. A., *La nueva ciencia de la decisión gerencial*, El Ateneo, Buenos Aires, 1982.

_____, *Models of Bounded Rationality* (vol. 1: Economic Analysis and Public Policy; vol. 2: Behavioral Economics and Business Organization), The MIT Press, Cambridge, (Mass.), 1982.

_____, "Rational decision making in business organizations", en *American Economic Review*, vol. 69, pp. 493-513, septiembre de 1979.

_____, *Reason in Human Affairs*, Stanford University Press, Stanford, 1983.

Stewart, T. A., "Thinking rationally about irrational thinking", en *Harvard Business Review*, vol. 81, julio de 2003.

Sutcliffe, K. y K. Weber, "The high cost of accurate knowledge", en *Harvard Business Review*, vol. 81, mayo de 2003.

Sutherland, S., *Irracionalidad, el enemigo interior*, Alianza, Madrid, 1996.

Thaler, R., "Ilusiones y espejismos en políticas públicas", en H. Arkes y K. Hammond, *Judgement and Decision Making*, Cambridge University Press, Cambridge (Cambridgeshire), 1986.

El proceso administrativo

7. Planeamiento,
gestión y control



7

Planeamiento, gestión y control

Por AGUSTÍN GATTO *(con la colaboración de María Paula Bruni, Silvia Lambersky, Lucina Cabrejas, Gabriela Urey, Anita Alegre López, Eduardo Cerezuela y Raúl Tapia)*

Introducción

En este capítulo, introduciremos los conceptos básicos que hacen al proceso de planificación y control de gestión.

Para ello, abordaremos previamente el concepto de organización y su relación con la planificación estratégica y operativa.

A continuación, describiremos el proceso de toma de decisiones, pues todo proceso de planificación implica elegir un curso de acción e implementarlo.

Luego, habiendo comprendido la dinámica organizacional, desarrollaremos los conceptos que hacen a los procesos de planificación estratégica y operativa. En ellos incorporaremos herramientas a utilizar en dichos procesos.

Finalmente, describiremos el sistema de control de gestión en una organización.

La organización y su entorno

Las organizaciones son sistemas sociales que mediante la utilización de recursos, desarrollan un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común, dentro de un contexto con el que establece una influencia recíproca.

Edgar H. Schein define a la organización como una coordinación de esfuerzos, de finalidades comunes, división del trabajo y jerarquía de la autoridad.

Toda organización está unida indisolublemente con el entorno; de allí la importancia de este último, porque al ser la organización un sistema abierto, es fundamental que exista un equilibrio dinámico entre ambas partes.

Para estudiar adecuadamente la organización, debemos diferenciar:

- Los elementos del entorno.
- Los elementos de la organización.



El entorno abarca todos los elementos ajenos a la organización que son relevantes para su funcionamiento. Incluye algunos que la influyen de forma directa (empleados, accionistas, clientes, competidores y proveedores) y otros que la influyen de forma indirecta (política económica, factores sociales y culturales, etc.). Estos últimos no son controlables por la organización y afectan sus resultados.

El entorno de la organización comprende tres niveles que actúan sobre ella:



El macroentorno internacional y local define las condiciones económicas de la región o país donde actúa la organización. Está influenciado por factores políticos, sociales, culturales y demográficos.

Los procesos de recesión y expansión de la economía, así como las variaciones en la distribución del ingreso y la presión tributaria, entre otros factores, provocan cambios que se traducen en modificaciones en la oferta y la demanda de bienes y servicios. Al variar la oferta y la demanda, los resultados de la organización serán afectados.

Teniendo en cuenta los factores que condicionan al macroentorno, el ente carece de herramientas para influenciarlo, por lo cual es importante que en el proceso de planificación se definan las variables macroeconómicas actuales y proyectadas que serán contempladas en él. De esta forma, la organización se anticipa a futuras situaciones que pueden afectarla, planificando su accionar.

El ramo del negocio se refiere a la industria en la cual actúa la organización e incluye no sólo el mercado actual, sino además su mercado potencial, sus características económicas, tecnológicas, regulaciones, etc. Cuando un grupo de empresas ofrecen productos y/o servicios que son sustitutos cercanos entre sí, se dice que pertenecen a la misma industria.

La diferencia entre el ramo del negocio y los actores externos es que estos últimos pueden ser influenciados por las decisiones de la empresa, mientras que el primero no. Para producir un cambio en el ramo del negocio, es necesaria la acción del conjunto de las empresas que forman parte del sector de la industria.

Los actores externos interactúan en forma permanente con la organización y son los siguientes:



Por **clientes** entendemos a los receptores de los bienes y servicios de la organización, que condicionan el flujo de ingresos de la misma. Sin clientes, la organización no podría existir.

Los **competidores** (o **competencia**) son aquellos que con sus productos absorben la misma porción del presupuesto de los clientes que nuestra organización. Sus productos y/o servicios, a los ojos del cliente, cumplen la misma función que los productos y/o servicios de nuestra empresa. La identificación de los productos sustitutos no es sencilla, pues requiere poder de análisis y de observación. Esto hace que dimensionar la competencia potencial no sea tarea fácil.

Los **proveedores** son aquellos que facilitan a la organización recursos materiales, humanos, intangibles y financieros necesarios para la operación del negocio. Los

proveedores son clave, porque en muchos casos la calidad de sus productos determina la calidad de los productos de la organización.

Los **factores de poder** son aquellos que tienen la posibilidad de condicionar los objetivos de la organización y/o su negocio. Son los socios o accionistas de la misma.

Los **organismos de influencia** son los que, en forma organizada y sistemática, condicionan la toma de decisiones en la empresa, afectando sus resultados. Entre ellos podemos encontrar organizaciones no gubernamentales (Greenpeace, Amnesty International, etc.), organizaciones gubernamentales (Administración Federal de Ingresos Públicos, Banco Central, etc.), el Estado (nacional, provincial y municipal), organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc.) y organizaciones civiles para fines determinados (sindicatos, cámaras empresariales, defensa del consumidor, etc.).

La **comunidad** está conformada por el conjunto de la sociedad que puede estar relacionada en forma directa con la organización (como los mencionados anteriormente), o no (el resto de los actores sociales que nada tienen que ver con la organización), pero todos pueden influir a través de sus acciones y opiniones en las decisiones de ésta. Los medios de comunicación constituyen un factor relevante dentro de la comunidad. Contribuyen a formar opinión en la sociedad y, de esta manera, pueden condicionar las decisiones de la organización.

Es necesario destacar que entre cada actor externo y la organización siempre existe un mercado. Por ejemplo, entre la organización y los clientes, el mercado está formado por los productos y/o servicios que ofrecen tanto la empresa como los competidores. Entre la organización y los proveedores, el mercado existente está conformado por los distintos insumos que estos últimos (junto con sus competidores) suministran al ente. Es por eso que la organización interactúa permanentemente en distintos mercados. De allí, la importancia de tener en cuenta al entorno en los procesos de planificación.

Toma de decisiones

El proceso de toma de decisiones implica identificar y seleccionar un curso de acción (de entre varios posibles) para resolver un problema. Cabe aclarar que una alternativa entre todos los cursos de acción posibles puede ser mantener el statu quo, es decir, no hacer nada.

El tener que tomar una decisión determinada implica necesariamente la existencia de un problema a resolver. Esto significa que hay una brecha o discrepancia entre la situación en la que estamos y la situación en la que deseáramos estar. Esta brecha precisamente constituye el problema a resolver.

Existen dos recursos fundamentales en el proceso de toma de decisiones:

- La información.
- La capacidad y experiencia del decidor.

La información debe reunir las siguientes características para asegurar su calidad:

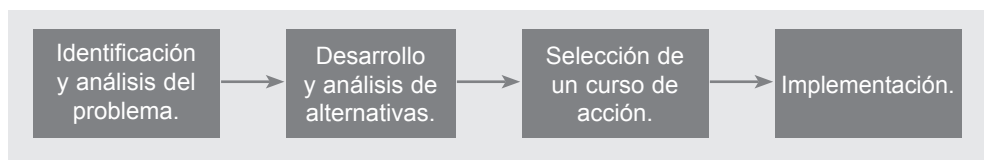
- **Ser útil:** oportuna, relevante, confiable, completa y clara.
- **Ser eficiente:** el costo de obtenerla no debe superar los beneficios derivados de acceder a dicha información.

Por ello se debe tener en cuenta: “Cuando no tenga información... ¡búsquela! Si la encuentra totalmente... ¡úsela! Si sólo encuentra poca o mucha... ¡cree a partir de ella! Si no la encuentra... ¡genérela!”.

El decididor debe tener condiciones humanas, intelectuales y técnicas pertinentes al problema a resolver. Sus características personales, sus creencias, su cultura, sus intereses, su experiencia, entre otros factores, influenciarán la decisión.

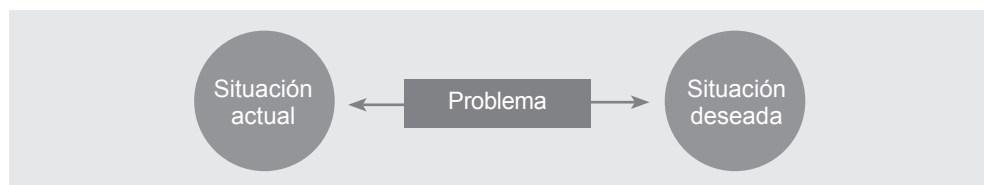
Siendo así, la calidad de la información y las competencias del decididor determinarán, junto a la metodología, la calidad de la decisión.

Dicha metodología consta de las siguientes etapas:



Identificación y análisis del problema

Esta etapa consiste en especificar claramente el problema definiéndolo y estableciendo sus características. Ello implica hacer un correcto diagnóstico de la situación actual y determinar el objetivo o situación deseada.



Si no hacemos un correcto diagnóstico de la situación actual y especificamos claramente el objetivo, la distancia entre ambos no será la correcta y, por ende, el problema estará mal definido.

Es fundamental tener presente que “la solución está dentro del problema”. Es por ello que esta etapa no sólo es la más importante, sino que, además, definirá la calidad de la decisión.

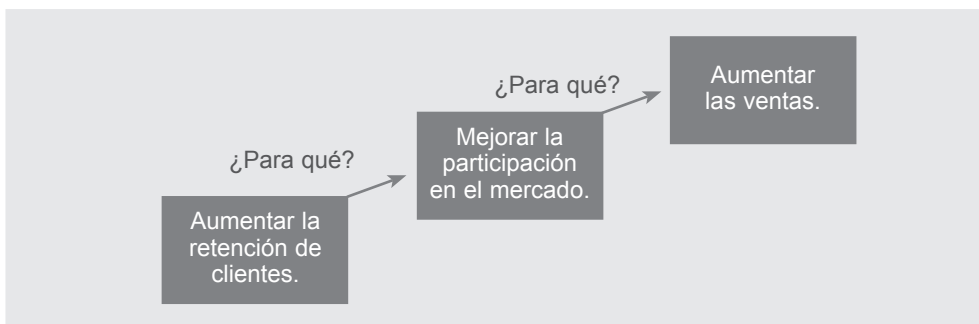
En palabras de Abraham Maslow: “Para el hombre que sólo tiene un martillo como herramienta, cada problema luce como un clavo”.

Existen diversas herramientas para establecer claramente el problema. Entre ellas podemos citar las siguientes:

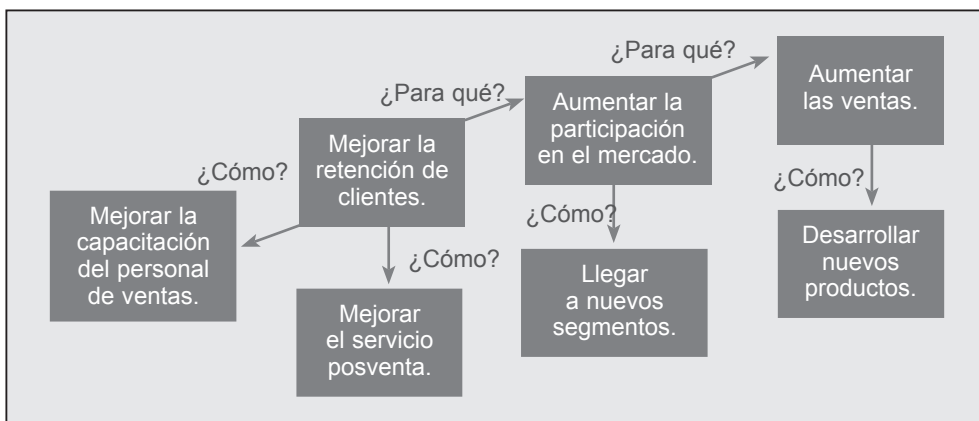
- Cadena de medios a fines.
- Orden de prioridades.
- Ley de Pareto.
- Teoría sistémica.
- Arquetipos sistémicos.

La **cadena de medios a fines** es una herramienta que nos permite interrelacionar objetivos de distintos niveles. Preguntándonos “¿Para qué?” formulamos objetivos más generales o de orden superior. Si queremos ir en sentido inverso, es decir, hacia objetivos más específicos de un nivel inferior, debemos preguntarnos “¿Cómo?”.

Para explicar la metodología desarrollaremos un ejemplo. La empresa quiere mejorar la retención de clientes y necesita conocer distintas alternativas que le permitan resolver el problema. Para enfocar adecuadamente el mismo, utilizamos primero la pregunta “¿Para qué?”, y lograr así los objetivos de nivel superior.



Una vez conocidos los objetivos de nivel superior, comenzamos a analizar en sentido inverso, preguntándonos “¿Cómo?”



Tal como lo plantea el primer esquema, la cadena de medios a fines nos permite, preguntándonos “¿Para qué?”, ampliar la visión del problema, es decir, ver el bosque y no sólo el árbol. Asimismo, en el segundo esquema podemos observar que preguntándonos “¿Cómo?”, bajamos a detalle los objetivos, para implementar las soluciones.

Cuando nos preguntamos “¿Para qué?”, y determinamos objetivos de nivel superior, podemos cuestionar el “¿Cómo?”, a partir de esos objetivos de nivel superior generados y obtener, así, soluciones alternativas.

El **orden de prioridades** es una herramienta que permite establecer la importancia del problema, su urgencia y, de esa manera, establecer el orden de resolución.

Un problema es importante cuando se encuentra directamente vinculado a objetivos prioritarios. En cambio, es urgente cuando por una cuestión de necesidad no puede ser resuelto en un momento futuro.

Para entender la diferencia entre lo importante y lo urgente, presentamos una matriz que clasifica a las distintas actividades bajo la combinación de ambas variables. Esta matriz fue extraída del libro *Primero lo primero*, de Stephen R. Covey.

	Urgente	No urgente
Importante	• Crisis. • Problemas. • Proyectos con fechas de vencimiento y reuniones.	• Planificación. • Prevención. • Clarificación de valores. • Creación de relaciones.
No importante	• Interrupciones. • Llamadas telefónicas. • Informes. • Reuniones. • Eventos.	• Correspondencia publicitaria. • Llamadas telefónicas.

Ejemplificaremos para entender lo planteado. Reparar una máquina que puede paralizar totalmente el funcionamiento de una fábrica es urgente y, además, importante. Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿Cuál es la causa de la avería? Porque puede ocurrir que, debido a que postergamos los procesos de mantenimiento preventivo que en su momento eran importantes y no urgentes, estamos ahora frente a una situación urgente e importante que podría haberse evitado si la prevención se hubiese realizado en el momento adecuado.

Cuando no otorgamos el lugar que corresponde a lo importante y no urgente, aumentan las actividades urgentes e importantes.

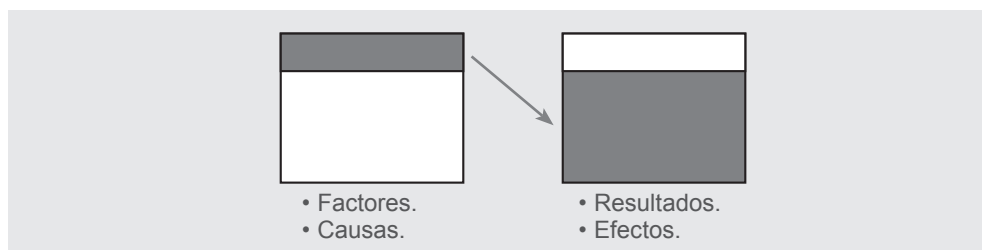
Cuando actuamos sobre lo importante y no urgente, nosotros guiamos el proceso. En cambio, cuando actuamos en lo importante y urgente, el proceso nos lidera a nosotros.

Las actividades urgentes y no importantes, a veces, se priorizan sin satisfacer necesidades reales, sólo por el hecho de ser urgentes. Debemos tener cuidado en identificar claramente este tipo de actividades para segregarlas adecuadamente y no perder el foco en nuestra actividad cotidiana. Lo no urgente y no importante implica una pérdida de tiempo.

Evidentemente, para lograr nuestros objetivos, debemos centrarnos en lo importante dejando en un segundo plano lo no importante. Además, dentro de lo importante, debemos priorizar razonablemente lo no urgente, pues de lo contrario estaremos alimentando lo urgente por no habernos anticipados adecuadamente a situaciones futuras.

La ley de Pareto lleva el nombre de un economista que nació en 1906 y que creó una fórmula matemática para describir la distribución desigual de la riqueza. Es una herramienta para priorizar los problemas. La regla establece que unos pocos factores (el 20%) determinan una porción significativa de los resultados (el 80%). De acá surge que debemos dar preferencia a los pocos factores que son responsables del 80% de los resultados.

Esta ley también se conoce con el nombre de “regla del 80-20” y podemos graficarla de la siguiente manera:



El método de control de inventarios ABC consiste en clasificar los artículos en función del efecto que sus variaciones cuantitativas provocan en el resultado del negocio.

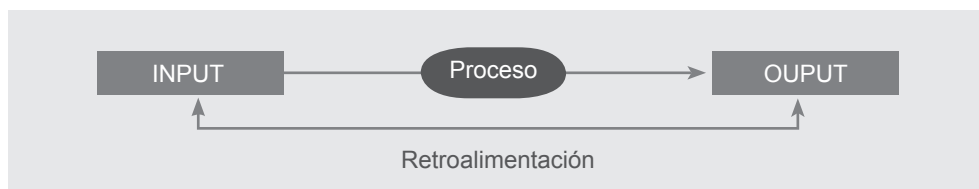
- **A:** el efecto de la variación es importante en el resultado final.
- **B:** el efecto de la variación es medianamente importante en el resultado final.
- **C:** el efecto de la variación es poco importante en el resultado final.

Por ejemplo, en un negocio de venta de ropa de esquí no es lo mismo que falten diez camperas con alta tecnología para climas fríos que diez pares de medias.

Ésta es una clara aplicación de la ley de Pareto, pues para efectuar los controles, prioriza el grado de impacto en el resultado final.

Según la **teoría sistémica**, un sistema es un conjunto interrelacionado de partes con un objetivo común, donde se producen unos inputs que después de ser sometidos a un proceso liberan al exterior del sistema unos outputs que retroalimentan al mismo.

Podemos graficar dicha teoría de la siguiente forma:



Este modelo permite focalizar los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad.

La **eficiencia** es la optimización de los recursos utilizados para lograr los objetivos, mientras que la **eficacia** es el logro de los objetivos y la **efectividad** es el logro del impacto esperado en el entorno.

Asimismo, el modelo de sistemas nos permite diferenciar claramente los recursos, los procesos y los resultados; y también comprender el proceso de control.

Peter Senge (1993) propone diferentes **arquetipos sistémicos** para comprender la complejidad de los problemas y poder determinar la adecuada solución.

Los arquetipos son estructuras en juego que debemos reconocer para saber dónde aplicar el apalancamiento; de esta manera, no sólo resolvemos el problema, sino también los factores que lo generaron.

El arquetipo llamado “**límites del crecimiento**” es un proceso que se alimenta de sí mismo para producir un período de crecimiento o expansión acelerada. Luego, el crecimiento se vuelve más lento y hasta puede detenerse para después colapsar. La fase de crecimiento es causada por uno o varios procesos de realimentación reforzadora. La desaceleración surge como un proceso compensador que se activa cuando se llega al límite.

Para comprender adecuadamente este arquetipo, vamos a dar un ejemplo. Una empresa introduce en el mercado un producto que al poco tiempo se pone de moda. Al principio, las ventas crecen aceleradamente y, aprovechando la situación, se amplía la oferta del producto (gran variedad de colores). Al cabo de un tiempo, las ventas decrecen sin motivo evidente. Lo que ocurre es que la duración de la moda tiene un límite porque los gustos de la gente cambian.

Otro arquetipo es el llamado “**desplazamiento de la carga**”. Consiste en utilizar una solución de corto plazo para corregir un problema, con resultados aparentemente positivos. Esta solución sirve en el corto plazo, e inmediatamente se observan buenos resultados; sin embargo, con el tiempo, la misma, que siempre funcionó rápidamente, deja de funcionar. Lo que se debe hacer es buscar la solución fundamental, aquella que apunta a resolver la cuestión de fondo y sirve para el largo plazo.

Para ilustrar este arquetipo, plantearemos un ejemplo. Cuando tratamos de aliviar un dolor de cabeza tomando aspirinas, al principio el dolor se calma, pero con el tiempo las aspirinas dejan de hacer efecto. Hay que ver el motivo real de ese dolor de cabeza

y buscar la solución adecuada; quizás es presión alta o cualquier otra enfermedad. El dolor de cabeza sólo era un síntoma, no era el problema fundamental.

Otro arquetipo es el de **escalada**. Observamos este proceso cuando dos personas u organizaciones creen que su bienestar depende de una ventaja relativa de una sobre la otra. Entonces, cuando una se adelanta, la otra se siente amenazada y reacciona con mayor agresividad para recobrar su ventaja. Este accionar, a su vez, hace que la primera también se sienta amenazada y reaccione nuevamente. Así se cae en un círculo vicioso, donde la escalada de reacciones agresivas provoca pérdidas en ambas partes. La solución es buscar que las dos partes ganen o alcancen sus objetivos.

Un ejemplo de este arquetipo, muy común, es la guerra de precios entre competidores. Hasta que uno no decide revertir su posición, la espiral viciosa no termina.

Desarrollo y análisis de alternativas

Esta etapa comprende los siguientes pasos:



En el proceso de generación de alternativas es muy importante la creatividad. Para crear alternativas, podemos utilizar las siguientes herramientas:

- Cadena de medios a fines.
- Arquetipos sistémicos.
- Técnicas grupales.
- Pensamiento lateral.

La **cadena de medios a fines** y los **arquetipos sistémicos** fueron comentados anteriormente y es importante destacar que son herramientas útiles en las dos primeras etapas del proceso de toma de decisiones.

Entre las **técnicas grupales** utilizadas podemos mencionar: tormenta de ideas o brainstorming, método delphi, método de las relaciones forzadas, etc. Todas ellas tratan de generar ideas sin ser evaluadas previamente para evitar inhibiciones del grupo.

Edward De Bono (2000) explica que pensamiento lateral y creatividad están relacionados, y que se diferencian en que el primero supone un proceso que puede ser aprendido y usado conscientemente, mientras que el segundo es un proceso más espontáneo y deliberado.

El **pensamiento lateral** se caracteriza por ser perspicaz. Por perspicacia se entiende una profunda y clara visión interna de un tema. Surge con la alteración de los modelos de información existente y su subsiguiente reestructuración en un orden

distinto; esta alteración de los modelos puede producirse deliberadamente con el pensamiento lateral, con lo que se produce, a su vez, una reordenación de la información que puede permitir la elaboración de nuevas soluciones.

Un rasgo distintivo del pensamiento lateral es que todas las soluciones y nuevas ideas que surgen como resultado de esta forma de pensamiento aparecen como obvias tan pronto se demuestra su eficacia. En realidad, esto revela la incapacidad de la lógica de elaborar semejantes soluciones.

El humor es un excelente ejemplo de pensamiento lateral: Churchill estaba sentado junto a lady Astor en un banquete. Ella lo miró y le dijo: “Mr. Churchill, si usted fuera mi marido, le echaría veneno en el café”. Churchill se volvió hacia ella y le replicó sonriendo: “Señora, si usted fuera mi mujer... me bebería el café”.

El pensamiento lateral tiene como objetivo principal la disgregación de los conceptos más o menos establecidos, para que pueda producirse su reestructuración automática.

Se suele pensar que el pensamiento vertical o lógico es la única forma posible de pensamiento, cuando en realidad el pensamiento lateral constituye otra forma distinta de pensar y ambos deberían complementarse. A continuación, exponemos las diferencias entre el pensamiento vertical (o lógico) y el lateral:

DIFERENCIAS ENTRE:		
	Pensamiento vertical (PV)	Pensamiento lateral (PL)
1	El PV es selectivo.	El PL es creador.
2	El PV sólo se mueve si hay una dirección hacia la cual moverse.	El PL se mueve para crear una dirección.
3	El PV es analítico.	El PL es provocativo.
4	El PV se basa en la secuencia de ideas	El PL puede efectuar saltos.
5	En el PV cada paso debe ser correcto.	En el PL no es preciso que cada paso sea correcto.
6	El PV usa la negación para bloquear bifurcaciones y desviaciones laterales.	En el PL no se rechaza ningún camino.
7	En el PV se excluye lo que parece no relacionado con el tema.	En el PL se explora incluso lo que parece completamente ajeno al tema.
8	En el PV se siguen los caminos más evidentes.	El PL sigue los caminos menos evidentes.
9	El PV es un proceso finito: se confía en llegar a una solución.	El PL es un proceso probabilístico: no se garantiza una solución, sólo se aumenta la probabilidad de encontrar la óptima.
10	En el PV las categorías, clasificaciones y etiquetas son fijas.	En el PL las categorías, clasificaciones y etiquetas no son fijas.

Es importante destacar que ambos tipos de pensamiento, el vertical y el lateral, son complementarios. El lateral es útil para generar nuevas formas de ver las cosas, mientras que el vertical es necesario para su subsiguiente evaluación y puesta en práctica.

Los problemas identificados en la primera etapa pueden ser de tres tipos:

- Problemas que requieren para su solución más información.
- Problemas que no requieren información adicional, sino una reordenación o reestructuración de la información disponible (perspicacia).
- Problemas menos definidos (el problema es la ausencia de éste). Se ignoran los aspectos que pueden mejorarse.

Para generar soluciones alternativas al primer tipo de problemas, podemos utilizar el pensamiento vertical, mientras para el segundo y el tercero se requiere el pensamiento lateral.

En el libro previamente citado de E. De Bono (2000), se explican en detalle las diversas técnicas y herramientas que ayudan a desarrollar y aplicar el pensamiento lateral.

Concluida la generación de alternativas, comienza su evaluación. Aquí se busca medir el grado de cumplimiento de cada una respecto del objetivo buscado, teniendo en cuenta ciertos criterios establecidos a priori.

Para evaluar dichas alternativas, podemos utilizar métodos cuantitativos y/o cualitativos. Entre ellos, encontramos:

- Costos para la toma de decisiones.
- Evaluación de proyectos.
- Árboles de decisión.
- Teoría de los juegos.

Los **costos para la toma de decisiones** son una técnica cuantitativa que permite establecer cuáles son los costos diferentes entre dos decisiones y, así, determinar la más conveniente.

La **evaluación de proyectos** nos permite conocer, por un lado, cuál es la rentabilidad de las decisiones y, por otro lado, el tiempo que tarda en recuperarse el capital invertido.

Los **árboles de decisión** son una herramienta que ayuda a determinar cuál es la alternativa que promete el máximo beneficio en cada punto de decisión.

La **teoría de los juegos** es una rama de la matemática aplicada, que permite analizar situaciones donde el futuro de distintas personas es interdependiente y donde la posición de cada jugador depende de las acciones de los demás integrantes de la partida.

En este paso, es muy importante el juicio crítico.